第一届 GGBO 生物学竞赛考试 参考答案

（每道试题 2 分；共 80 题，合计 160 分）

试题第一部分（1-20 题）20 题 40 分										
题号	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
答案	**FFTF**	**TTFT**	**FFTF**	**TTFT**	**FFFF**	**TFTF**	**TTTF**	**TFFF**	**TFTF**	**TFFT**
题号	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
答案	**FTFF**	**FFTF**	**FTFT**	**TFFT**	**FFFF**	**FTTT**	**TTTF**	**TFTT**	**TTFT**	**FTTT**
试题第二部分（21-40 题）20 题 40 分										
题号	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
答案	**TFFT**	**FTFT**	**FFFT**	**FTFT**	**TTTF**	**FTFT**	**TFTT**	**FTTF**	**FTTF**	**TTFF**
题号	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
答案	**FTTT**	**FTTT**	**TTFT**	**FTFT**	**FFFF**	**TFFF**	**FFTF**	**TTFF**	**TFFT**	**FTFF**
试题第三部分（41-60 题）20 题 40 分										
题号	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**
答案	**TTFT**	**FFFF**	**TFTT**	**TFTF**	**TFTT**	**TFFF**	**FFTT**	**TFFT**	**TFTT**	**FTTF**
题号	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	**60**
答案	**FFFT**	**TFFT**	**FTFT**	**FTFT**	**FTTF**	**TFFT**	**FTTT**	**FTTF**	**TFTF**	**FTTF**
试题第四部分（61-80 题）20 题 40 分										
题号	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**
答案	**TTFT**	**FTTT**	**TFFT**	**TFFT**	**FFTT**	**FFFT**	**TFFF**	**TTTF**	**FTTF**	**FFFF**
题号	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
答案	**TTTF**	**FTFT**	**FTFF**	**FTFT**	**FFTT**	**FTFF**	**FFTT**	**TTFT**	**TTFF**	**TFTF**

试卷难度介绍分析：

本套题目整体难度比较大，基础题较少，需要一定分析能力的题很多。有些论文题可以通过看图说话方式判断，但也包括一些较难的题目。全卷阅读量较大，约为 18600 字，实际做题的时间可能较为紧张。

简单难度：思考难度较小，或直接考察基础知识。只要基础扎实，认真就能拿 2 分。

中等难度：有一到两个需要结合题干和所学知识分析的选项，一般可以拿到 1 分。

较大难度：全题的题干和图片信息较为复杂，不仅需要理解题干意思还要结合所学的知识进行缜密逻辑分析。

下面直接进入第一模块的题目讲解分析：

第一模块考察生物化学基础知识较多，而细胞生物学和分子生物学则需要结合一定的分析推断。多数题目难度中等。一共有 12 道图表理解题。

简单题	3、7、10、11、12、14
中等题	2、4、5、8、16、17、19、20
较难题	1、6、9、13、15、18

第一题：FFTF

将肽链从 N 端到 C 端排列，可以计算得到左 E=-7，右 E=-4，因此左边的得分更低，结构更优。需要注意的是能够得分的只有空间上相邻（但是无肽键相连）的两个疏水氨基酸，如果相隔两个单位长度则不能得分。因此

A 错误。在二维格点模型中，第一个氨基酸随意放置，呢第二个氨基酸必须与其相邻，共有 4 个方向可以选择。而之后的氨基酸分子最多有 3 个方向，因为不能选择与上一个氨基酸相同的位置。同理，在三维模型中，第二个氨基酸有 6 个方向，之后的氨基酸最多 5 个方向选择。B 错误。根据格点模型的基本原理，只考虑了两个疏水氨基酸之间的作用，因此 C 选项正确。D 选项很离谱，因为本题中只考虑了疏水作用，所以其他的因素并不影响该模型结论。D 错误。

第二题：TTFT

根据 Pauling 的直接模板学说，所有抗体分子由同一条肽链（即氨基酸序列完全相同）折叠而来，多样性的唯一来源是抗原诱导的“肽链两端空间结构变化”。A 正确。现代抗体结构由两条重链和两条轻链组成，但直接模板学说认为抗体仅由一条肽链折叠而成，且所有抗体此肽链序列相同。在学说框架内，不存在重链、轻链的概念差异，自然不区分二者。B 正确。该学说要求完全相同的肽链在两端通过不同折叠形成多样的抗原结合位点。甘氨酸（侧链仅为 H，空间位阻极小）赋予肽链极大柔性；脯氨酸（环状亚氨基酸，常出现在 β-转角）则有利于形成特定转折。两端富含这两种氨基酸最有利于实现“同一序列→多种构象”的设想，因此是学说的合理推断。C 错误。人源化抗体（CDR 移植）是将一种抗体的互补决定区（CDR）序列移植到另一种抗体的框架区上，以转移抗原特异性。该技术的成功基础是 CDR 的氨基酸序列决定特异性构象，即序列不同，特异性不同。而直接模板学说宣称所有抗体序列完全相同，根本无法解释为何移植一段序列即可转移特异性，因此学说与这一现象完全矛盾。D 正确。现代免疫学确证：抗体多样性主要源于 B 淋巴细胞发育过程中的 V(D)J 基因片段重排、体细胞高频突变等机制，产生大量氨基酸序列不同的抗体分子，而非相同序列的不同折叠。

参考文献：Linus Pauling. 1940. A Theory of the Structure and Process of Formation of Antibodies. Journal of the American Chemical Society 62, 10 (October 1940), 2643–2657.

第三题：FFTF

解析：先介绍 fEPSP 的读图机制：长时程增强（LTP）触发条件是施加强高频刺激（HFS）使突触前膜大量释放谷氨酸，引发突触后膜剧烈去极化。核心机制是强烈的去极化移除 NMDA 受体通道内的 Mg^{2+} 阻滞，允许 Ca^{2+} 大量内流。胞内 Ca^{2+} 浓度的骤升激活 CaMKII 等下游激酶，最终促使 AMPA 受体在突触后膜上快速插入/磷酸化。结果表现为突触后膜对谷氨酸的反应性增强，表现为 fEPSP 振幅/斜率显著增加，即 LTP 诱导成功，这是学习记忆的细胞基础。

图中雄性半合子（HEMI♂）由于只有一条 X 染色体，100%的神经元都表达突变基因；而雌性杂合子（HET♀）由于 X 染色体随机失活，形成正常与异常的嵌合体，大约只有 50%的神经元表达突变基因。然而，图中显示：HEMI♂的 LTP 是正常的，HET♀的 LTP 反而受损。这说明突变比例更高，并不一定导致 LTP 损伤更严重。A 错误。通常 X 连锁隐性遗传疾病在男性中表现得更严重，但相比之下 PCDH19 疾病的症状多见于杂合女性，而半合子男性则大多无症状。B 错误，C 正确，D 错误。

第四题：TTFT

解析：图分为上下两部分：

IP 组（上半部分）：反映的是蛋白之间的相互作用（先拉下 PCDH19，再看是否拉下 Cadherin）。

Lysate 组（下半部分）：反映的是细胞总蛋白的表达量（基础对照）。

A 正确。看上半部分的 IP: PCDH19 条带。在 Pcdh19 WT♂ 泳道中，不仅检测到了大量的 PCDH19 自身蛋白，同时也检测到了明显的 Cadherin 蛋白信号。这说明 PCDH19 抗体在免疫沉淀时，将 Cadherin 一起拽了下来。这种共沉淀现象直接证明了这两种蛋白在体内存在直接的物理结合或处于同一蛋白复合物中。（注：Pcdh19 HEMI♂ 泳道因无 PCDH19 蛋白，所以自然拉不到 Cadherin）。

B 正确。看下半部分的 Lysate 组 IB: PCDH19 条带。野生型（WT♂）有明显的黑色深条带，说明蛋白表达丰富；而半合子突变型（HEMI♂）该位置的条带极其微弱甚至消失。这证明该突变导致了 Pcdh19 蛋白水平的断崖式下降或完全不表达。

C 错误。这是本题的关键干扰项。仅凭这张 WB 图，只能证明半合子雄性小鼠体内 PCDH19 蛋白缺失，无法得出“蛋白缺失直接导致疾病”的关系。结合之前的 LTP，雄性半合子（HEMI♂）虽然没有 PCDH19 蛋白，但其海马长时程增强（LTP）是完全正常的。这说明单纯缺失 Pcdh19 蛋白并不会导致网络功能崩溃。

D 正确。*Pcdh19* 基因位于 X 染色体上。雌性有两条 X 染色体，X 染色体失活是随机的。雌性杂合子（HET♀）体内大约有 50% 的细胞保留了正常的 X 染色体（正常表达 Pcdh19 蛋白），另有 50%的细胞是突变 X 染色体（不表达 Pcdh19 蛋白）。因此，在全脑/全组织的总蛋白提取物（Lysate）中，其 Pcdh19 的整体表达量必然会显著低于 WT（100%表达），但高于 HEMI（0%表达），正好介于两者之间。

第五题：FFFF

解析：研究者检查了基部树突上的棘，发现其不同基因型之间形态上（图 c）和数目上（图 d）并没有明显差异。这些结果表明神经元的解剖结构未受到 *Pcdh19* 敲除的影响。也就是说，无论性别如何，*Pcdh19* 基因的不同突变状态（敲除或杂合）均未引起海马神经元树突棘密度的显著改变。这表明该基因突变导致的行为或电生理异常，并非源于基础的树突棘数量缺失，可能涉及其他机制。

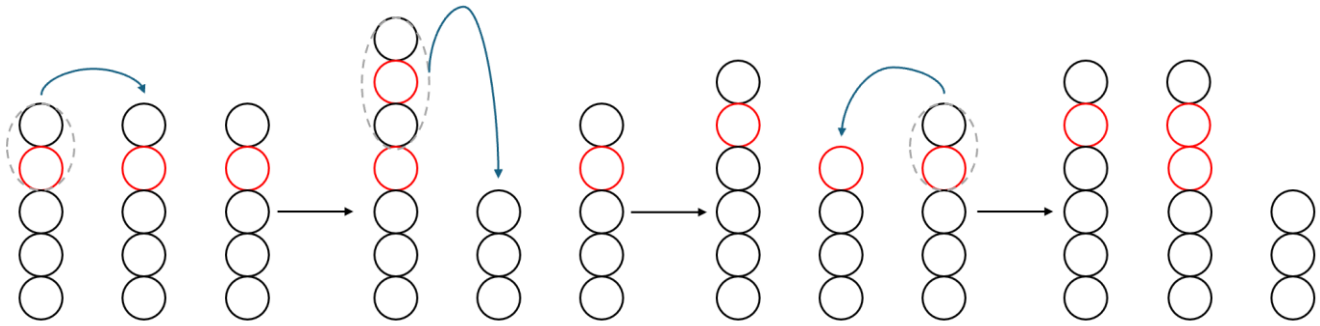
参考文献：

[1]Naosuke Hoshina et al., Female-specific synaptic dysfunction and cognitive impairment in a mouse model of PCDH19 disorder. Science372, eaaz3893(2021). DOI:10.1126/science.aaz3893

[2]Hayashi, S., Inoue, Y., Hattori, S. et al. Loss of X-linked Protocadherin-19 differentially affects the behavior of heterozygous female and hemizygous male mice. Sci Rep 7, 5801 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-06374-x

第六题：TFTF

本题考查糖代谢中的碳原子追踪问题。首先来看糖酵解过程，可以用磷酸基团的位置辅助判断。1 号碳和 6 号碳最后变为丙酮酸的 3 号碳（甲基碳），2 号碳和 5 号碳为丙酮酸 2 号碳（羰基碳），3 号碳和 4 号碳为丙酮酸 1 号碳（羧基碳）。因此 A 选项正确，3 号碳与 4 号碳形成的丙酮酸为 1：1，因此 3 号碳标记的葡萄糖的产物中有一半是有标记的。再看磷酸戊糖途径，氧化相将葡萄糖 1 号碳氧化成二氧化碳放出，因此葡萄糖 3 号碳将变为磷酸戊糖的 2 号碳。在非氧化相中碳原子的去向如图：



因此形成的甘油醛-3-磷酸不带标记，而一分子果糖-6-磷酸的 2 号碳有标记，另一分子的果糖-6-磷酸的 2、3 号碳均有标记。B 错误。这三个分子直接进入糖酵解，形成五分子丙酮酸，其中有 2 分子（分别来着两个果糖-6-磷酸的 1、2、3 号碳）带标记，且有一分子丙酮酸的 1 号碳（羧基碳）带标记，因此在丙酮酸脱氢酶催化下产生带标记的二氧化碳，因此 C 正确 D 错误。

第七题：TTTF

解析如图：

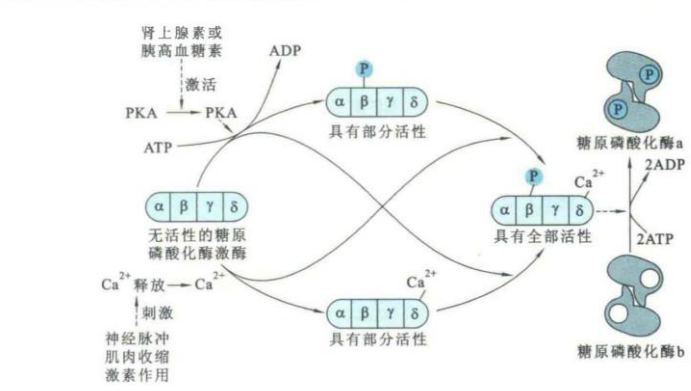


图 27-10 糖原磷酸化酶 b 激酶的活性调节

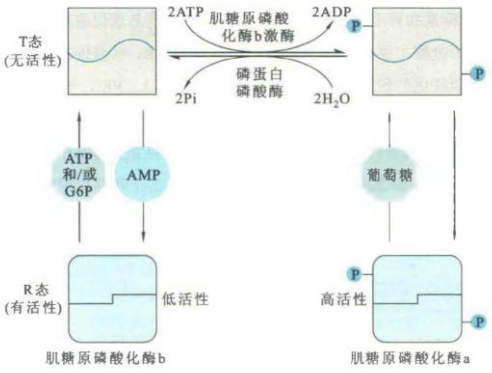


图 27-8 肌糖原磷酸化酶的活性调节

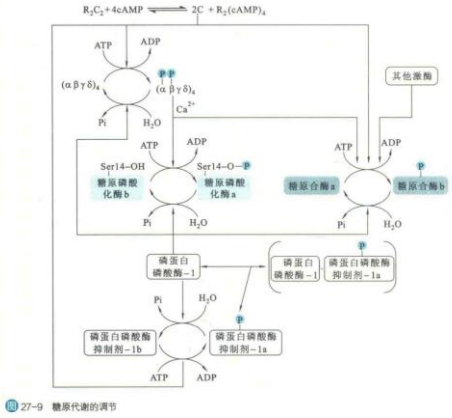


图 27-9 糖原代谢的调节

第八题：TFFF

一般进入过氧化物酶体进行降解的是超长链脂肪酸，进入时由 D 型 ABC 转运蛋白（ABCD）协助，无需肉碱参与。脂肪酸在过氧化物酶体进行数轮 β 氧化后剩余的中短链脂肪酸可以离开过氧化物酶体，此时有肉碱协助。A 正确。婴儿型雷夫苏母病是过氧化物酶体缺陷引发的疾病，病因是无法进行 α 氧化导致的植烷酸积累。由于 ABCD 蛋白缺乏引发的疾病是脑白质肾上腺营养不良。B 错误。在微体中 β 氧化第一步产生的 FADH2 用于还原氧气或过氧化氢，不产生 ATP。C 选项与事实不符，错误。D 选项描述的是 ω 氧化，即从脂肪酸末端开始的氧化，在小鼠肝细胞的内质网中，需要细胞色素 P450、NADPH、氧气、单加氧酶参与。

第九题：TFTF

这是首次发现 Magic Spot（ppGpp/pppGpp）的里程碑论文，文中使用 PEI - 纤维素双向薄层层析，设置两组对照：氨基酸充足 (+aa)、氨基酸饥饿 (-aa)。A 正确，薄层层析中，分子极性越强、分子量越大，与固定相吸附作用越强，在两相溶剂中迁移距离越短，越靠近上样原点。MS 紧邻原点，迁移距离远小于 GTP、ATP 等三磷酸核苷，可推断其分子量与极性均高于普通核苷三磷酸。B 错误，调控固氮酶活性的别构信号分子主要为铵离子、氧气、谷氨酰胺等氮代谢中间物；MS 是氨基酸匮乏特异性诱导产生的胞内信号分子，不参与固氮酶的别构调控，无直接抑制固氮酶的功能。C 正确，氨基酸缺乏诱导 MS 大量合成，MS 可结合细菌 RNA 聚合酶，优先抑制 rRNA、tRNA 的转录；核糖体生成量下降后，细胞整体翻译效率大幅降低，最终造成转录、蛋白质合成双重受阻，适配氨基酸短缺的胁迫环境。D 错误。D 选项创意来自于杨荣武《生物化学原理》quiz。四环素通过结合细菌核糖体 30S 小亚基上的 A 位点，在氨基酸饥饿时直接阻挡空载 tRNA 进入该位点，使 RelA 无法被激活合成信号分子(p)ppGpp，从而掐断了严紧反应通路。

参考文献：

CASHEL, M., GALLANT, J. Two Compounds implicated in the Function of the *RC* Gene of *Escherichia coli*. *Nature* **221**, 838–841 (1969). https://doi.org/10.1038/221838a0

第十题：TFFT

RNA 干扰主要包括 miRNA 和 siRNA，其中前者一般是内源表达的单链 RNA，主要由 RNA 聚合酶 II（III 也参与），其具有一个局部互补双链的结构，经 Dicer 酶切割后产生与靶标链 3'-UTR 互补的部分，可以参与转录后加工、翻译、表观遗传调控。后者一般是外源（病毒/转座子/人为导入）双链 RNA，通常在转录后层面调控。值得注意的是，RNA 干扰仅作为基因敲减（knock down）的手段，部分减少靶基因表达，但无法完全敲除（knock out）。CRISPR 干扰是一种新的调控方法，原理是将阻遏蛋白与 dCas9 结合，通过 sgRNA 结合到靶基因上起到抑制转录的功能。因此无论是 RNA 干扰还是 CRISPR 干扰都不会直接影响基因序列。
严格来说，内源/外源并非区分 miRNA/siRNA 的严格标准，尽管传统说法如此，但实际上存在外源 miRNA 与内源 siRNA，外源 miRNA 详见 Exogenous miRNAs induce post-transcriptional gene silencing in plants；内源 siRNA 详见 Plant 22-nt siRNAs mediate translational repression and stress adaptation、Endogenous siRNAs from naturally formed dsRNAs regulate transcripts in mouse oocytes 以及杨荣武《生物化学原理》第三版 p532 植物用内源 siRNA 介导 RdDM 沉默转座子。
第十一题：FTFF
事实上，正如 B 选项所说，在引物合成的起始阶段，核苷酸与模板链亲和力很低，此时进行校对几乎是不可能的，反而会使引物合成无法进行。从而推出 A 错误。C 并没有道理，校对消耗的能量应该不会高于从头合成。D 明显错误，即使能合成高保真引物，后随链上许多条冈崎片段的合成也需要对应数目引物。
第十二题：FFTF
首先由左图 A，在正常细胞 PBMC 和白血病细胞 ALL01 中，无论是否加入 α-bisabolol 都不会产生 tBID 条带（与 Jurkat 对照），因此并不会将全长 BID 截断从而诱发凋亡，A 错误。
再看左图 B，这是对 BID 在细胞中定位的检测。同样的，在各种处理下 BID 始终定位在细胞质基质而并没有进入线粒体，因而可判断 B 也是不能实现的。
再看向右图，根据基础知识和题干中的补充知识，JC-1 是一种可以进入细胞内（因为亲脂）、可以对线粒体染色（因为对电位敏感）的指示剂。我们可以先看右图 AB，上面是对细胞的荧光显微图，下面是流式细胞仪检测：横轴为单体 JC-1 数量，纵轴为多聚体 JC-1 数量。当线粒体保持较高的膜电位差，JC-1 染料会倾向于结合成多聚体，此时会显示出红色（如图 B），这说明线粒体膜保持完整。而如果细胞的线粒体膜发生破坏导致电位差失去，此时 JC-1 就会倾向于解离成单体，发出绿色荧光（如图 A 加入 α-bisabolol 后数小时），。因此我们可以判断，α-bisabolol 会导致线粒体膜破损，引发细胞凋亡。这当然是会破坏线粒体极化的状态，因此 C 正确。
最后是右图 D，事实上这是对细胞凋亡的基础检测。我们知道凋亡过程中 caspase 会切割 PARP（这就是出现 85kDa 条带的原因），抑制 DNA 的修复，并进一步导致 DNA 的切割（电泳的 DNA ladder）。这只能去说明 α-bisabolol 确实会导致细胞凋亡，而非对什么 DNase 的直接激活作用。D 错误。
参考文献：
Cavalieri, E., Rigo, A., Bonifacio, M. et al. Pro-apoptotic activity of α-bisabolol in preclinical models of primary human acute leukemia cells. J Transl Med 9, 45 (2011). https://doi.org/10.1186/1479-5876-9-45
第十三题：FTFT
选项 A 错误。TS 诱导凋亡，Annexin V-FITC 标记外翻的膜磷脂酰丝氨酸，PI 仅能穿透破损细胞膜：早期凋亡：细胞膜完整，仅 Annexin V 阳性、PI 阴性，分布于第四象限（Annexin V^+ PI^-）；晚期凋亡：膜屏障破损，Annexin V、PI 双阳性，分布于第一象限；第二象限大多为细胞坏死，因此错误。
选项 B 正确。TSZ 诱导细胞坏死，坏死属于无调控的被动细胞损伤，无有序膜重塑、无凋亡小体 / 焦亡囊泡的分步形成过程；结合扫描电镜图可见，TSZ 组细胞无规则球状凸起，细胞膜直接碎裂、细胞轮廓溃散，描述与图像、坏死特征完全匹配。
选项 C 错误。LPS+Nig 全程诱导细胞焦亡，不存在早期凋亡、晚期焦亡”的转换：LPS 仅作为第一信号上调炎症小体相关前体蛋白，不会启动凋亡通路；Nigericin 介导钾外流，直接组装炎症小体激活 caspase-1，切割 GSDMD 引发焦亡；早期红色箭头标注的膜泡是 GSDMD 膜孔渗透压驱动的焦亡小体，并非凋亡小体；晚期膜泡消散、细胞膜彻底裂解仍是焦亡的终末阶段，全程不涉及凋亡通路激活。
选项 D 正确。实体瘤内部血管分布不均，瘤体中心长期缺氧、营养匮乏、酸中毒，细胞膜直接受损，极易发

生坏死，病理切片中肿瘤坏死区是典型特征；凋亡多为机体清除少量早期突变癌细胞的方式，仅零星出现；天然肿瘤中焦亡因 GSDME/GSDMD 表观沉默几乎不发生；因此实体瘤病灶中坏死是最常见的细胞死亡类型。此外，由于焦亡是炎症性程序性死亡，会激活抗肿瘤免疫，对肿瘤自身生存不利，癌细胞常常会抑制该通路，因此这也是化疗药物研发的方向之一。

第十四题：TFFT

在抗体检测的底层逻辑上，实验使用的是抗 Flag 标签抗体，它具有绝对的特异性，只会识别外源转入且带有 Flag 标签的 GSDMD，因此在焦亡过程中 GSDMD 被切割为 N 端片段和 C 端片段，其中 N 端携带 Flag 标签的可见 2 聚和 4 聚形态，而 C 端则无此现象。故说明 Caspase-1 切割后，释放出的 N 端片段具有寡聚化和打孔活性，而 C 端片段只是游离的自抑制结构域，并不参与寡聚体的形成。Caspase-1 作为蛋白酶，在细胞中通常处于催化剂量，底物 GSDMD 是过量的。内源蛋白和外源蛋白同时存在时，Caspase-1 的酶促反应速率并不会因为底物翻倍而显著下降。此外，在野生型细胞中，内源的无标签 GSDMD 和外源的带标签 GSDMD 是同时存在的。当二者被剪切生成 GSDMD-N 片段后，它们会随机混合，组装成多种复杂的“异源寡聚体”（例如：外源+外源、外源+内源、内源+内源混合形成的二聚体和四聚体）。虽然实验中使用了抗 Flag 抗体，能够特异性地把带有 Flag 标签的蛋白显影出来，但这条显出的条带，不代表这是一个纯外源的寡聚体。

参考文献：

Chen, X., He, Wt., Hu, L. *et al.* Pyroptosis is driven by non-selective gasdermin-D pore and its morphology is different from MLKL channel-mediated necroptosis. *Cell Res* **26**, 1007–1020 (2016). https://doi.org/10.1038/cr.2016.100

第十五题：FFFF

我们知道 RNaseH 只能水解 DNA-RNA 杂交双链，对于 ssRNA,dsRNA,ssDNA,ssDNA 均没有明显作用。当然在这里我们可以看出，小鼠寡核苷酸与 snRNA 结合后组蛋白合成被阻断，说明此时 snRNA 会被 RNaseH 水解，且水解强度高于加入人类寡核苷酸时。因此小鼠的结合更紧密，而人类的由于结合并不紧密，并没有全都形成杂交链，因此没有被完全水解，组蛋白合成没有完全阻断。A 错误。

B 选项，首先我们题目中确实可以得出 ssRNA 不会被 RNaseH 水解（snRNA 没有被水解），但是这并不是新冠病毒基因组存在的原因。事实上我们要思考 RNaseH 在真核细胞的功能是 DNA 复制时切除 RNA 引物，因此定位于细胞核和线粒体中。而新冠病毒的 RNA 不会进入细胞核，且可能借助内质网形成双膜体，隔离其他 RNA 酶，因此 B 错误。

提高盐浓度可以增加 DNA 双螺旋稳定性，当然也可以增加 DNA-RNA 杂交链稳定性（也可以联想一下 A 型双螺旋的形成条件）。因此此时杂交链更容易形成，那么如果加入 RNaseH，此时 RNA 链将被降解，并不稳定，C 错误。

D 选项过于绝对。题目中已经提示了如果结合并不紧密（如形成 R 环、短暂接触）就不会被完全降解。D 错误。

第十六题：FTTT

溶酶体中水解酶基本都是酸性水解酶，化学本质是蛋白质，最适 pH 在 4.0 左右，因此口服制剂后会被消化系统水解，无法起到治疗功能，A 错误。对于 B，我们考虑到溶酶体水解酶分选过程中 M6P 受体起到主要作用，其分布在高尔基体反面膜囊和细胞膜上，因此在血浆中的酶能够通过受体介导内吞进入细胞中发挥功能。而且血浆 pH 为中性偏碱，在这里水解酶无法发挥功能，在治疗上副作用不大。B 正确。而像这样的基因疾病，基因编辑和干细胞移植都是较新的技术手段，因而 CD 也可以。

第十七题：TTTF

根据图 B，CR 区对应的氨基酸较为保守（红色较多），且像 A、M、L 这样的疏水性强的氨基酸较多，因此 A 选项正确。发现 C 图为明显的浮雕样，因此很可能是微分干涉显微镜图像。B 正确。C 选项也是正确的，有明显的 LLPS 的组包括 WT 和 367del414，它们都有完整的 CR 区，因此完整 CR 是必要的。D 同理判断，应该是必要性。在生物实验设计时，经常有必要性和充分性的证明，在必要性中设计的是“lose it”，即敲除/敲减实验，判断失去后还是否具有功能，可能后面还会回补，进行拯救实验进一步说明。在充分性中设计“gain it”或者“move it”通过检测获得后能否具有功能来检测。至于 gain it 和 move it 的差别，我们后面还有一道题会提到，所

以先按下不表。

参考文献：

Hallegger M, Chakrabarti AM, Lee FCY, Lee BL, Amalietti AG, Odeh HM, Copley KE, Rubien JD, Portz B, Kuret K, Huppertz I, Rau F, Patani R, Fawzi NL, Shorter J, Luscombe NM, Ule J. TDP-43 condensation properties specify its RNA-binding and regulatory repertoire. Cell. 2021 Sep 2;184(18):4680-4696.e22. doi: 10.1016/j.cell.2021.07.018. Epub 2021 Aug 10. PMID: 34380047; PMCID: PMC8445024.

第十八题：TFTT

解析：如图所示，这是质谱检测的结果。横坐标表示质荷比，纵坐标表示丰度。在图右侧可以看到一些标有“-P”的峰，这表示这些肽段是具有磷酸化修饰，但是在质谱过程中丢失了（所以是减号）。事实上我们也可以对比 y9-NH3-P 和 y9-P 的分子量，前者小于后者且刚好差 17（氨基的相对质量），发现“-”确实是去除的意思。那么 y6 原来是具有磷酸的，而 y5 不具有，说明磷酸基团原来就位于 y6 和 y5 之间，即图右上方的 T，Thr。A 正确。图中标注为 y7-P 的峰，实际上就是脱去了这一整个磷酸基团之后的碎片。已知 y7-P 约为 847.5，那么 y7 大小就是 847.5+98 等于 945.5。B 错误。b2 和 y10 就是一个肽段打断后的两个产物，二者之和就是完整的肽段，C 正确。D 显然正确，LC（液相色谱）和 MS/MS 的第一个 MS 都用于分离。

参考文献：

Zhou J, Wang X, He Y, Sang T, Wang P, Dai S, Zhang S, Meng X. Differential Phosphorylation of the Transcription Factor WRKY33 by the Protein Kinases CPK5/CPK6 and MPK3/MPK6 Cooperatively Regulates Camalexin Biosynthesis in Arabidopsis. Plant Cell. 2020 Aug;32(8):2621-2638. doi: 10.1105/tpc.19.00971. Epub 2020 May 21. PMID: 32439826; PMCID: PMC7401014.

第十九题：TTFT

这题个人认为最关键的一点是搞清楚不同因子之间的关系。图 B 中使用携带 per 3’UTR 的 FLUC，就是可视化半定量分析 ATX2 和 TYF 对 PER 表达的影响。因此 PER 在下游，ATX2 和 TYF 是调控因子。

根据图 B 可以知道 RNA 干扰后 ATX2 表达量降低，而图 C 中 ATX2 敲减会使 PER 减少表达，因此 ATX2 是能够促进 PER 表达的因子。A 正确。再看图 A，ATX2 敲减后周期显著延长，说明 PER 的缺少可能导致周期延缓，B 正确。MS2-TYF 促进荧光素酶表达，并且这种反式激活在存在 per 3′UTR 序列的情况下增加（图 B）。如果 ATX2 被 dsRNA 耗尽，则 TYF 反式激活减少（图 3B）。然而，基础荧光素酶表达不受影响。因此，我们得出结论，TYF 需要 ATX2 来促进 PER 翻译。C 错误，D 正确。

第二十题：FTTT

根据图 C 可以看出 ATX2 和 TYF 有互作，而图 D 用 RNase 处理去除 RNA，互作依然存在，说明其结合并不依赖与 RNA，A 选项错误。再由图 E 知道除了 per 以外 ATX2 还会与很多 RNA 有互作，通过免疫沉淀带下来，因此 B 也是对的。根据 F 图中 RNAi 敲减 ATX2 后会使 TYF、PABP 结合条带变淡，说明 ATX2 是二者结合所需的。C 正确。最后结合以上的信息，可以知道 ATX2 和 TYF 都起到促进 PER 的表达功能，但这并能直接不代表他们就是维持节律的必要条件。事实上，如果我们看向第一题的 A 图，我们会发现敲减 ATX2 的个体并不一定失去节律，而是可能会延长周期；再看到柱状图上的数字，发现实验组中具有周期节律的果蝇降至一半不到，所以确实会对周期有很大影响，可以认为是维持正常昼夜节律必需的。D 正确。

参考文献：

Zhang Y, Ling J, Yuan C, Dubruille R, Emery P. A role for Drosophila ATX2 in activation of PER translation and circadian behavior. Science. 2013 May 17;340(6134):879-82. doi: 10.1126/science.1234746. PMID: 23687048; PMCID: PMC4078874.

第二模块：在这一板块的读图题较多，有 11 道，有少数题难度很大。

简单题	21、23、24、26、28、29、31、38、39
中等题	22、25、27、30、32、33、35、36、37、40
较难题	34

第二十一题：TFFT

林奈创立双名法系统，但更早时包兴（法国）已使用属名加种加词命名。双名法：种名=属名＋种加词，二者均为拉丁文／拉丁化名词。属名首字母大写，其余小写，均为斜体。var.变种，subsp.亚种，f.变型均为正体，变种/亚种/亚型加词均为斜体。因此 A 正确，BC 错误。D 正确，因为生物学名使用的拉丁文是一种已经“死亡”的语言，语义和语法几乎不会产生变化，因此用拉丁文书写能够一定程度上保证准确性。

第二十二题：FTFT

这是单子叶植物玉米的胚，①为盾片（子叶），②为胚芽鞘，③为胚芽，④为胚轴，⑤为外胚叶，⑥为胚根，⑦为根冠，⑧为胚根鞘。根据这些知识可以判断 A 错误。在种子萌发过程中盾片和淀粉鞘细胞都会在赤霉素作用下产生 α-淀粉酶，促进胚乳中淀粉水解。B 正确。在种子萌发过程中最先突破种皮的是⑥胚根，而非③胚芽。C 错误。在禾本科植物中，幼苗最先具有的是胚根发育来的主根，但在发育过程中会逐渐退化，由胚轴处发出的不定根会形成须根系，因此 D 正确。具体内容请看陆时万《植物学》上册相关章节。

第二十三题：FFFT

西蓝花是十字花科植物，而十字花科典型的花序为总状花序，因此 A 错误。头状花序是菊科常见特征。B 前面正确，但是分果是心皮直接分离，也可以称为沿腹缝线裂开。因此错误。C 明显错误，海带是异形世代交替，孢子体占优。D 正确，这是值得注意的一点。

第二十四题：FTFT

类叶升麻具有 2 种开花方式。其一是花萼片在开花早期从顶部张开，先露出柱头，然后露出雄蕊，萼片在开花后全部脱落，此后雄蕊和花瓣依次向外伸展，花药远离柱头。另一种开花方式较为特殊，即花在开放前有 2-3 枚雄蕊的花丝伸长，将花药推入萼片和柱头的授粉面之间，此后萼片基部从花托上断开，但顶端并不张开，紧紧地包住其它花部器官并收缩，将伸入萼片和柱头之间的雄蕊花药紧紧压在头状柱头上，此时这些被压在柱头上的花药已经开裂，将花粉散落在自己的柱头上，实现自花传粉。A 选项描述的即为第二种。

在解剖结构上，毛茛花辐射对称，萼片 5，绿色或草质；花瓣 5（有时更多），通常黄色，基部具蜜腺小窝，蜜腺裸露或为鳞片覆盖。雄蕊多数，花丝短，花药外向；雌蕊多数，离生，螺旋状排列于突起的花托上。花开放时，花瓣平展或反折，蜜腺位置低浅，易于短口器昆虫（如蝇类、小型蜂类）接触。花粉量充足，花药开裂后散出，昆虫访花时腿部或腹部沾附花粉，柱头同时接受异花花粉，完成异交。部分种类花瓣具光泽，利用反射紫外线增强对传粉者的视觉吸引，是典型的虫媒传粉策略。

铁线莲花辐射对称，萼片 4～8，呈花瓣状，颜色多样（白、紫、蓝等），花瓣缺如。雄蕊多数，花丝细长，花药长圆形，花粉干而轻，产量大；雌蕊多数，花柱伸长，柱头具柔毛或羽毛状。花无蜜腺，仅以花粉作为传粉报酬。题中所描述特征属于风媒适应性——开放花型与细长花丝利于花粉在气流中释放，羽毛状柱头可捕获空气飘散的花粉。

翠雀花两侧对称，萼片 5，上萼片延伸成细长距，距端微弯或呈钩状；侧萼片与下萼片较小，常呈蓝紫色。花瓣 4，上面 2 片向后伸入萼距内，先端膨大并具蜜腺，下面 2 片退化或较小，无距。雄蕊多数，花药暗色；心皮 3～5 离生，柱头具乳突。距的长度与熊蜂等长喙昆虫的口器精确匹配，昆虫探入距内吸蜜时，头部或胸部必然触碰悬垂的花药与柱头，花粉被精准携带至下一朵花。此结构排斥短口器盗蜜者，确保有效传粉者专一性，是虫媒协同演化的典型例证，亦与乌头属、耧斗菜属构成梯度式的花部演化关系。

有趣的是，在最近的毛茛科系统发育关系看来，唐松草和耧斗菜关系很近，这又一次证明了毛茛科花结构特征经历了强烈的辐射演化，即使亲缘关系很近也拥有完全不同的传粉特征。

第二十五题：TTTF

解析：花程式这里为数不多要注意的是雄蕊 A 下标的数字一般是可育雄蕊的个数，雄蕊退化的痕迹均不标出。这也是花程式的缺陷之处。因此姜科确实只能标作A_1。其余选项都能从图中清晰得出答案。

第二十六题：FTFT

解析：明眼人应该看出来是在模仿 2024 年联赛第 48 题了（）首先芭蕉科是姜目最早分化的一个分支不假，但是最晚形成的分支则应该认为是竹芋科和美人蕉科构成的姊妹群。祖征表示保留了祖先的形态状态，而对于姜科而言，外轮 1 枚雄蕊的丢失是姜目祖先的特征，的确可认为是一个祖征。由图可知，姜目个体的雄蕊都存在明显的

雄蕊退化（不育或缺失），而在姜类开始出现瓣化的雄蕊。因此(1)可以是雄蕊瓣化；(2)随着半数可育雄蕊的发育，从两侧对称转向不对称；(3)花瓣状的不育雄蕊融合形成唇瓣。在姜类植物中 B 类基因发生了多次复制和扩展，因此传统的 ABC 模型无法解释美人蕉的雄蕊瓣化机制，说明可能存在更复杂的调控。那具体的分子机制是什么呢？冷知识，具体的详细的分子机制还没有被阐明。好吧很可惜。

参考文献：

Kirchoff BK, Lagomarsino LP, Newman WH, Bartlett ME, Specht CD. Early floral development of Heliconia latispatha (Heliconiaceae), a key taxon for understanding the evolution of flower development in the Zingiberales. Am J Bot. 2009 Mar;96(3):580-93. doi: 10.3732/ajb.0800305.

第二十七题：TFTT

A 正确。快速辐射类群（如葫芦科）在短期内爆发式分化，伴随强烈的适应性选择，会形成大量鲜明的独征和共衍征，易被分类学家识别。而缓慢演化的古老类群，长期保留祖先面貌，特化性状少，形态上呈现“镶嵌”状态，因此传统分类难以界定，常被误认为是“过渡类群”。

B 错误。缓慢演化的类群含有大量祖征，而祖征是在更高级阶元广泛存在的特征，无法有效区分内部近缘属种，因此其内部的系统发育关系反而更难确定。相比之下，快速辐射类群虽然最近分化，但往往伴随生殖隔离和特化性状，分子和形态信号更为鲜明。

C 正确。分子演化速率与物种的世代时间通常呈负相关。核心伞形科多为一年生或短命草本，DNA 复制周期短，突变累积速率更快；而核心五加科多为寿命较长的木本植物突变速率较慢。因此观察到的 ITS 和 matK 速率差异，可以从生活史策略的角度得到合理解释。

D 正确。分子钟计算的基本公式为分化时间 = 遗传距离 / 进化速率。若某支系实际速率比平均值快得多，却误用了全群的平均速率（较小的分母）来计算，所得到的分化时间会被高估。这在分子系统学中是需要特别规避的速率异质性问题。

第二十八题：FTTF

图 1 为地钱的气隙。苔类的气隙在配子体上，由多个细胞围成，不具有控制开闭的功能，可用于气体交换。图 2 黑色箭头所指是蓝藻的异形胞，异形胞可以进行固氮，而且在藻体异形胞处断裂可以形成藻殖段，用于营养繁殖。图 3 是松针横切，可以看到叶肉细胞细胞壁有凹陷，用于增大光合作用面积。图 4 是双子叶植物次生茎中的维管形成层，在横切面看上去呈砖墙状。事实上维管形成层中的纺锤状原始细胞呈长条的纺锤形，而射线原始细胞为立方状。这些侧生分生组织不具有浓厚的细胞质和大细胞核。这些是顶端分生组织的特征。

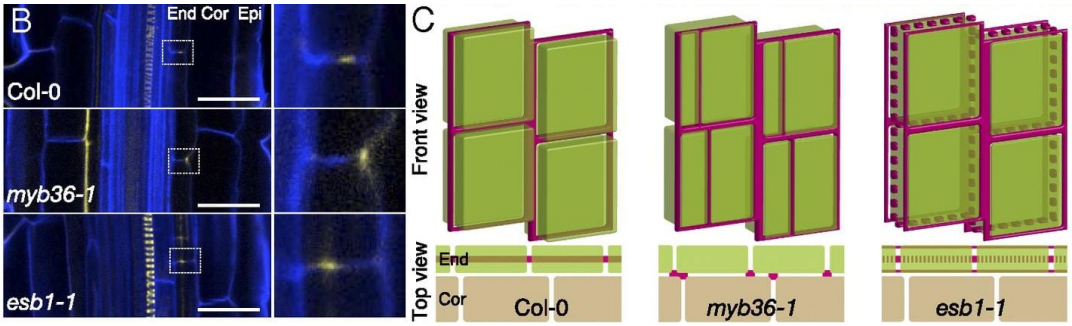
其实这是模仿 24 年国赛回忆的一个植物读图题，本题较简单，国赛那题也不难，本题初衷也是希望大家能够把书上一些重点的结构辨认一下。

第二十九题：FTTF

解析：由图 1 知 B 选项所述特征属实，其功能也是可以推断出来的。B 正确。由图 2 中 Fv/Fm 恢复正常，说明光系统 II 能力不变，光合作用仍可进行，C 正确。图 3 中极端温度指的是零下 80 摄氏度（即-80℃），所以体现的是耐低温而非抗高温，A 错误。图 4 中明显看出 8000Gy 及以上的辐射下植株恢复显著障碍，说明其能够耐受的是 8000Gy 以下（4000～8000Gy）的辐射，D 错误。

参考文献：Li X, Bai W, Yang Q, Yin B, Zhang Z, Zhao B, Kuang T, Zhang Y, Zhang D. The extremotolerant desert moss Syntrichia caninervis is a promising pioneer plant for colonizing extraterrestrial environments. Innovation (Camb). 2024 Jun 30;5(4):100657. doi: 10.1016/j.xinn.2024.100657. PMID: 39071942; PMCID: PMC11282406.

第三十题：TTFF



选项 A 正确： MYB36 基因功能缺失突变体出现两个明确表型：凯氏带断裂碎片化、内皮层木栓质沉积量显著低于野生型 Col-0。反向说明：正常功能的 MYB36 是凯氏带正确形成、木栓质正常沉积所必需的上游调控因子，缺失该基因会导致两个屏障结构发育缺陷，该推论成立。选项 B 正确：野生型 Col-0 的凯氏带在内皮层细胞相邻径向壁上是连续完整的带状结构；而\(myb36-1\)突变体凯氏带在径向壁上不连续、呈间断点状分布（配图里粉色标记仅零散出现在细胞边角位置），细胞间隙存在物质扩散的空隙。PI 通透性实验也证明它的屏障完整性远低于野生型，质外体渗漏显著增多，示意图和表型描述匹配。选项 C 错误： esb1-1 突变体的疏水屏障（凯氏带+过量木栓质）不再局限于细胞径向壁，会延伸覆盖细胞上下横向壁，最终环绕整个内皮层细胞形成闭合的环形加厚结构，并非仅分布在径向壁。选项 D 错误： esb1-1 凯氏带的特征是环绕整个细胞周壁增厚（三维模型里细胞壁四周都有疏水标记）。

参考文献：T. Kamiya, M. Borghi, P. Wang, J.M.C. Danku, L. Kalmbach, P.S. Hosmani, S. Naseer, T. Fujiwara, N. Geldner, & D.E. Salt, The MYB36 transcription factor orchestrates Casparian strip formation, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (33) 10533-10538, https://doi.org/10.1073/pnas.1507691112 (2015).

第三十一题：FTTT

关于光合作用的调控，我们知道叶黄素为非光化学淬灭，通过将多余的光照吸收来防止对光系统的损伤；胡萝卜素一类则是通过直接淬灭激发态叶绿素，启动光化学淬灭。事实上，光化学淬灭是在光系统中心色素附近进行，而非光化学淬灭是在光系统前就阻断。因此 A 错误。光能过强时光合电子传递链紊乱，会形成氧自由基，B 正确。光抑制效应分为两种，一种是由于短时间内光照较强引起类似于光合午休的现象，这是短暂无害而可逆的；另一种则是 C 所述，受到了伤害后进行的抑制。C 正确。光呼吸可以有效防止光强过大带来的伤害，通过消耗多余光能，减小光抑制的影响。D 正确。

第三十二题：FTTT

根据题干我们可以知道，CarboTag 其实是一种化学人造小分子，其组装形成的探针也依赖化学合成，因此并不能直接在植物细胞中自主合成并表达。因此 A 错误。该结合过程基于可逆脱水缩合反应，反应式中明确包含了水分子的参与（+2 H_2O ⇌ -2 H_2O），因此环境水分含量变化会直接影响化学平衡的移动。同时，在碱性条件下，基团容易转变为难以与羟基结合的离子形态，这会极大削弱其与细胞壁组分结合的能力，从而导致生成的酯键解离或无法形成。B 正确。C 选项可以直接从图中第三个反应方程式看出。D 也是正确的，如果把荧光基团替换成亲水物质也可以起到细胞壁递送的效果。

第三十三题：TTFT

A 正确，图中结果可直接看出。B 正确，绿色植物的细胞壁组成基本一致，应该都可以结合。由图可知，a 图中红圈内部水霉细胞壁未被标记，而周围的拟南芥幼苗荧光则很明显，说明拟南芥的细胞壁能被结合，而水霉不可。再由 d 图可知大肠杆菌也无法被准确标记。因此我们可以得知：拟南芥细胞壁中存在某种组分 X 可被 CarboTag，而水霉和大肠杆菌中不存在组分 X。那么是什么组分呢？已知植物细胞壁中主要是果胶、纤维素和半纤维素，而水霉细胞壁主要由纤维素构成，大肠杆菌细胞壁主要由肽聚糖和一些脂质组成，因此合理推测组分 X 为果胶或半纤维素等物质。故 C 错误，D 正确。事实上，研究者通过在各类绿色植物、褐藻、水霉、细菌中检测，得出结论：CarboTag 能够结合由果胶、琼脂、藻酸盐等聚合物组成的水合碳水化合物凝胶，这些二醇基团易于结合。

参考文献：

Besten, M., Hendriksz, M., Michels, L. *et al.* CarboTag: a modular approach for live and functional imaging of plant cell walls. *Nat Methods* **22**, 1081–1090 (2025). https://doi.org/10.1038/s41592-025-02677-4

第三十四题：FTFT

这个题非常有意思，当然也很难。我们一般见到的 C4 植物都是具有叶肉细胞和维管束鞘细胞形成的花环结构，但是在单细胞 C4 中又是怎样的机理呢？事实上在我们本题中给出了介绍，这种藜科植物具有单细胞 C4，且其细胞内的叶绿体有两种形态，以此进行光合作用的分区分级。

根据题干可以看出，碳反应分区进行，说明应该是类似于 C4 的通路。由于是单细胞结构，推测是单细胞 C4，那么可以类比经典的花环结构：外层进行第一次固碳，内侧进行卡尔文循环。来看图 K，CCC 位于中央，因此可能富含 RubisCO 酶进行卡尔文循环，所以在这里我们可以把 CCC 类比为维管束鞘细胞叶绿体，pc 类比为叶肉细胞叶绿体。图 L 中 m 结构为线粒体（可以大致看出线粒体嵴的形态），图 M 中类囊体多而大，图 N 中叶绿体少而小。根据植物生理学的知识，三种碳转移方式中，NAD-苹果酸酶类型具有许多线粒体包围于维管束鞘细胞叶绿体中，且由于反应所需还原力较少（与 NADP-苹果酸酶相比），其叶肉细胞叶绿体基粒类囊体少于维管束鞘细胞叶绿体。发现这些特征能够与图中结构一一对应（事实上其他类型并不于此相符），所以可以认为这种植物是 NAD-苹果酸酶型，B 正确；而 pc 对应 N 图，CCC 对应 M 图且周围有线粒体。由于 PEPC 定位在细胞质，因此 A 错误。

如果觉得上述分析不够完美，也可以自己用反证法证明其他类型都不符合。此外可以直接从藜科植物推测是一种 NAD-苹果酸酶类型的 C4 循环。

参考文献：

Voznesenskaya EV, Koteyeva NK, Chuong SD, Akhani H, Edwards GE, Franceschi VR. Differentiation of cellular and biochemical features of the single-cell C4 syndrome during leaf development in Bienertia cycloptera (Chenopodiaceae). Am J Bot. 2005 Nov;92(11):1784-95. doi: 10.3732/ajb.92.11.1784. PMID: 21646096.

第三十五题：FFFF

这道题是一个很有意思的研究，本人之前曾为能促进单性结实的的植物激素有哪些而感到困惑，为什么书上写的杂乱无章，没有什么规律，而且不同书上写的还不一样？后面去查了有关文献才知道，大部分经典植物激素或多或少都有这样的功能，只是可能只能诱导特定的物种。同时本人惊讶地发现褪黑素也能促进单性结实，于是为此提出猜想：可能是与 IAA 结构类似（吲哚环）。于是又进行了文献的翻阅，于是就找到了本题的答案。

先看图 A，横坐标表示不同处理，表明在 IAA 处理下植物 IAA 含量显著高（这是废话），人工授粉的 IAA 含量很低。而图 B 可知各处理中 ABA 含量为 IAA 组＞CK（不是细胞分裂素！！！）＞MT＞HP。图 CD 都说明人工授粉的赤霉素含量极高，说明结实可能与赤霉素有关，而且 MT 组也有较高的 GA3。然后我们接下来看选项，MT 处理没有显着增加 IAA 含量，而手授粉降低了 IAA 含量。因此，IAA 并不是梨果实坐果单性结实的关键因素，A 错误。细胞分裂素与本题无关（别看到 CK 就应激），B 错误。ABA 与 IAA 同理，不能得出坐果的结论。C 错误。D 选项前半句正确，但是题中并没有给出单性结实的任何结果，因此其实都无法判断。D 错误。

参考文献：Liu J, Zhai R, Liu F, Zhao Y, Wang H, Liu L, Yang C, Wang Z, Ma F and Xu L (2018) Melatonin Induces Parthenocarpy by Regulating Genes in Gibberellin Pathways of ‘Starkrimson’ Pear (Pyrus communis L.). Front. Plant Sci. 9:946. doi: 10.3389/fpls.2018.00946

第三十六题：TFFF

这也是近期一个比较热门的话题，就是有研究者用杏鲍菇菌丝做生物混合机器人，还取得不错的成果。这有一个关键要素，就是杏鲍菇对紫外线敏感，因此在 UV 照射下会产生动作电位。但是注意，真菌和植物都没有钠钾泵，因此都是通过质子梯度而非动物常用的钠离子梯度产生动作电位。使用真菌还有好处，就是真菌细胞的抗逆性远强于其他动物细胞，因此可以在更广泛条件下应用。不过应当注意的是，研究人员发现在多次光照后电信号逐渐减弱。我个人认为是因为真菌在紫外线下受损了（要不然怎么敏感呢），而不是习惯化。虽然真菌没有神经系统，它还是能够组成复杂的信息网络（实在不行用机械辅助嘛），而且我们用的动物细胞大抵也没有分化成神经组织，因此 D 的说法完全没有道理。

参考文献：Anand Kumar Mishra et al. ,Sensorimotor control of robots mediated by electrophysiological measurements

of fungal mycelia.Sci. Robot.9,eadk8019(2024).DOI:10.1126/scirobotics.adk8019
第三十七题：FFTF
流感病毒是正粘病毒科的单链负链分节段 RNA 病毒。可分为甲流、乙流、丙流，其中甲流抗原变异最强，易引发大规模流行。
甲型和乙型流感病毒的 RNA 由 8 个节段组成，丙型流感病毒则比它们少一个节段，第 1、2、3 个节段编码的是 RNA 聚合酶，第 4 个节段负责编码血凝素；第 5 个节段负责编码核蛋白，第 6 个节段编码的是神经氨酸酶；第 7 个节段编码基质蛋白，第 8 个节段编码的是一种能起到拼接 RNA 功能的非结构蛋白。
流感病毒包膜上的血凝素 H 与神经氨酸酶 N 均由病毒编码。
(1）血凝素：与质膜上唾液酸受体结合，促进包膜与质膜融合，因此抗血凝素抗体可中和病毒抑制感染；
(2）神经氨酸酶：在病毒出胞时切断唾液酸，防止血凝素结合不利于释放。
甲流根据 H 和 N 的变异有 HxNy 的分型，而乙流不按 H、N 分类，而是分为 V 和 Y 两个谱系。
由于病毒蛋白质的合成依赖宿主细胞的翻译体系，流感病毒 mRNA 需要同时具备可供宿主细胞翻译体系识别的 5’-帽状结构和 3’-poly(A)尾，因此病毒 mRNA 的转录是通过一种独特的称为“抢帽”（cap-snatching）的过程发生的，在这个过程中，来自宿主 pre-mRNA 的短帽寡聚物（长度约为 10-15 nt）被 PB2 亚基“抢夺”，在 PA 亚基中被内切酶裂解，然后被 PB1 亚基用于启动 mRNA 的合成。病毒 RNA 聚合酶在 vRNA 5’-端附近的寡聚-U 延伸处的停顿，导致了自身聚腺苷酸化。因此，翻译能力强的病毒 mRNA 不需要病毒编码的加帽酶，也不需要宿主的聚腺苷酸机制。
整个复制过程包括将 vRNA 准确的全长拷贝不经修饰的合成为互补 RNA（cRNA），然后逆转回子代 vRNA。初生的复制体会立即与核蛋白整合在一起，形成完整的 vRNP 或互补 RNP（cRNP）。相反，病毒的 mRNA 则并没有被这样包装，而是被当作宿主的 pre-mRNA 被进一步剪接，并通过宿主的细胞机制输出到细胞质中。
第三十八题：TTFF
常见的抗生素药物总结：
抑制细菌 30S 小亚基：链霉素、卡那霉素、新霉素、四环素、伊短霉素
抑制细菌 50S 大亚基：红霉素、氯霉素、噻呤霉素、林可霉素、阿奇霉素
抑制细胞壁合成：
D-环丝氨酸抑制 L-Ala 变为 D-Ala 的消旋酶，阻止胞壁酸上肽尾的合成；
瑞斯托菌素、杆菌肽、万古霉素抑制糖肽聚合物的伸长，阻止肽聚糖的合成；
青霉素、氨苄青霉素、头孢菌素抑制肽尾与肽桥间的转肽作用，阻止糖肽链之间的交联。
本题要求治疗支原体感染，由于支原体没有细胞壁，所以抑制细胞壁的抗生素不起作用，CD 均错。而 AB 的作用原理均正确，且可以用于治疗，因此 AB 正确。
第三十九题：TFFT
Ashby 无氮培养基通过不含氮源的成分设计来富集好氧自生固氮菌，其成分中甘露醇作为主要碳源。多数细菌优先利用的碳源是葡萄糖等单糖，甘露醇并不被他们主动摄取，但其恰好能被固氮菌有效利用，从而在无氮条件下筛选出具有固氮能力的菌株，因此说法 A 正确。对于 B，$CaCO_3$ 虽溶解度低，但在培养基中能中和细菌代谢产生的酸性物质，起到调节 pH 的缓冲作用，因此说法 B 错误。C 提到该培养基可用于筛选自生固氮细菌如固氮菌属和根瘤菌属，但根瘤菌属属于共生固氮菌，在自生条件下固氮能力极弱，Ashby 培养基主要针对自生固氮菌，如固氮菌属，因此说法 C 错误。D 指出该培养基营养成分可能不足且缺乏 Mo、Fe 等固氮酶必需微量元素，这会影响固氮菌的长期生长，因为固氮过程需要这些金属元素作为辅因子，简单成分确实可能导致培养后期营养耗竭，因此说法 D 正确。
第四十题：FTFF
图中可见 DNAC-1 处理后的细胞，其细胞壁厚度相较未处理细胞有所增加。白色箭头所指的是细胞膜沿细胞边缘（中间图）和中隔（右侧图）出现类似中介体的内陷。因此 A 错误，B 正确。欲评估 DNAC-1 对细胞壁合成的抑制作用，则需要在氯霉素存在下测量掺入肽聚糖的[3H]赖氨酸，氯霉素抑制蛋白质合成，同时允许放射性标记赖氨酸掺入肽链的五肽中。若未加入氯霉素，则细胞质将具有大量标记[3H]的蛋白质。C 错误。由于

MRSA 对β-内酰胺类抗生素产生了耐药性，因此 DNAC-1 的作用机制很可能与β-内酰胺类抗生素不同。事实上，其作用机制还有待阐明。

中介体（mesosome）是革兰阳性细菌细胞膜内陷形成的管状或囊状结构，可分为横隔中介体和侧中介体，并非细胞的固有结构。常见于菌体侧面或中部，通过化学固定形成，在电子显微镜下可观察到。中介体与核质相连，在细胞分裂时携带复制后的核质进入子代细胞，功能类似真核细胞的纺锤丝。

参考文献：Nair DR, Monteiro JM, Memmi G, Thanassi J, Pucci M, Schwartzman J, Pinho MG, Cheung AL. Characterization of a novel small molecule that potentiates β-lactam activity against gram-positive and gram-negative pathogens. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Apr;59(4):1876-85. doi: 10.1128/AAC.04164-14.

第三模块：特地删掉了很多经典的动物学，加入了一些演化和系统发育相关研究。动物生理学也很有难度，算是下死手了（）。共 10 道图表理解题。

简单题	48、51、52、53、55
中等题	42、43、44、47、50、54、58、59、60
较难题	41、45、46、49、56、57

第四十一题：TTFT

本人刷 B 站时有感而发所以出了这道题。有人认为《我想吃掉你的胰脏》中，樱良所患胰脏疾病可能是肺囊性纤维化导致的分泌腺功能异常。肺囊性纤维化（CF）是一种白人中较常见的常染色体隐性遗传病，在其他人群中则十分罕见。该病由于 CFTR（一种氯离子转运蛋白）发生突变，造成分泌腺功能异常。患者常有呼吸道感染和胰脏病症出现。治疗上多施用抗生素防治感染，并通过高能量饮食和维生素、胰酶等补充剂保障营养获取。而为了探究 CFTR 转运的过程，研究人员做了本题的研究，对 CFTR 的两种突变体进行膜片钳实验，探究其特定氨基酸的功能。

先看图 D，这是野生型（WT）的通道电流情况。可以观察到其在 ATP 和 PKA 存在时可以被激活，最高电流可达 150pA 左右，在静息状态下有 1-2pA 的泄露电流。再看 C 图，G1349D 突变型在 ATP 和 PKA 存在时激活，最高可达 8pA 左右，静息时有 0.4pA 的波动电流。我们发现 WT 和 G1349D 突变型整体电流情况类似，只是后者电流远远小于 WT。AB 图是 G551D 突变体的电流测定，可发现其电流不受 ATP 和 PKA 的激活，一直维持在静息的状态，只有 1pA 的波动电流。这与其他两个通道完全不同，可以推测他不能被 ATP 激活，因此可能是核苷酸结合结构域失活了。事实上，CFTR 由 5 个结构域组成：2 个形成氯离子通道的跨膜结构域；2 个核苷酸结合结构域；1 个调节结构域。其中 G551D 突变就发生在核苷酸结合结构域中。

因此 ABD 均正确，C 错误。至于为什么患的是肺囊性纤维化，请见【【狗子剧医】樱良胰腺？居然是罕见病！】https://www.bilibili.com/video/BV1vN9gYZEaG/?share_source=copy_web&vd_source=0d54bef27fcc91d3788a5659bdcdb20f。

（顺带出个题：在日本动画电影《我想吃掉你的胰脏》中，少女山内樱良患有胰脏疾病而面临生命倒计时。电影通过绝症设定探讨生命的价值，强调了“陪伴”在人生中的温暖意义。近期有人提出，樱良所得的可能不是常见的胰腺炎或胰腺癌，而更可能是罕见的肺囊性纤维化。下列剧情细节中可支持该观点的是：

A. 包中常备胰岛素笔和胰脂肪酶

B. 在治疗半年后生命倒计时还有半年时，樱良还能正常活动，可以开心地跳弹

C. 樱良没有忌口，喜欢吃烤肉等高热量食物，她的好朋友也常备糖果给她

D. 樱良刚入院检查时身体状况良好，但许多指标异常，而且医生并没有迅速诊断出结果

答案：FTTT

解析：A：携带胰岛素笔（应对内分泌功能障碍）和胰脂肪酶（应对外分泌功能障碍），确实只能说明她的胰腺功能受损。无论是严重的慢性胰腺炎、胰腺癌，还是肺囊性纤维化，都可能导致这两种腺体功能的丧失。因此，A 选项无法排除胰腺炎/胰腺癌，不能作为支持“是 CF 而非胰腺癌”的证据。

B：在确诊半年且生命预计仅剩半年的情况下，她依然能保持正常活动并开心地跳弹。如果是晚期胰腺癌，患者通常已伴随极度消瘦、剧烈癌痛、腹水等严重恶液质表现，几乎不可能有此体力。而 CF 作为一种慢性进展性

疾病，患者确实能在较长一段时期内在对症治疗下维持一定的日常活力。
C：喜好烤肉等高热量、高脂肪食物，且朋友备糖果（高糖）。医学上，CF 患者因消化吸收障碍，明确需要高热量、高脂肪、高盐、高糖的饮食来维持生存。相反，胰腺炎或胰腺癌患者的临床营养要求是严格忌口高脂肪和高糖。这种和疾病背景“恰好相反”的饮食习惯，是支持她患有 CF 的核心论据。
D：刚入院时身体状况良好但指标异常，且医生未能迅速确诊。CF 在亚洲人群中属于极罕见病，其早期临床症状（如轻度呼吸系统异常、消化吸收不良）很容易与普通呼吸道或胃肠疾病混淆，临床上延迟诊断是其非常典型的特征。而胰腺癌相对来说虽然凶险，但影像学（CT/B 超）等现代检查手段非常成熟，容易迅速定位。）
参考文献：Bompadre SG, Sohma Y, Li M, Hwang TC. G551D and G1349D, two CF-associated mutations in the signature sequences of CFTR, exhibit distinct gating defects. J Gen Physiol. 2007 Apr;129(4):285-98. doi: 10.1085/jgp.200609667. Epub 2007 Mar 12. PMID: 17353351; PMCID: PMC2151620.
第四十二题：FFFF
这个题好好玩哈哈哈（）首先我们知道 VP 的作用机制：通过促进集合管水孔蛋白 AQP2 表达，引起水重吸收增多升高血压，但是没有增加钠离子吸收量。所以 VP 过多时机体排出的是高渗尿，尿液钠离子浓度高，可能引起低钠血症，神经细胞兴奋性降低。对比一下醛固酮的效果，醛固酮保水保钠排钾，因此过多时导致钠水潴留，这和 VP 是不一样的。我们根本不需要判断是否会发生水肿、酸性尿、脉压变化。事实上该疾病并不会导致水肿，脉压更可能缩小（收缩压和舒张压都升高，舒张压变化更剧烈），尿的酸碱性需结合具体病例判断（不一定是酸性）。
第四十三题：TFTT
在正常剂量下，咖啡因作为中枢神经腺苷受体阻断剂增强神经兴奋并增加儿茶酚胺水平；而在中毒剂量下，它则作为磷酸二酯酶抑制剂增加 cAMP，激活 Ryanodine 受体释放细胞内钙，同时抑制乙酰胆碱酯酶和 GABA。其剂量效应体现为复杂的拮抗症状，包括由儿茶酚胺增多和腺苷扩血管抑制引起的高血压，以及因心律失常减少心输出量或反射性心动过速导致的低血压，同时还会诱发心动过速、低钾血症（通过激活 β2 受体）和心律失常（通过腺苷拮抗）。
因此，对于少量咖啡因情况，咖啡因阻断神经细胞上的腺苷 A1/A2A 受体，导致儿茶酚胺（肾上腺素）释放增加，引起外周血管收缩，血压升高；血压突然升高后，机体通过压力感受器反射，触发迷走神经兴奋，从而代偿性地减慢心率（即反射性心动过缓）。故 A 正确，B 错误。而在中毒剂量下，咖啡因能够抑制磷酸二酯酶（PDE），导致心动过速：PDE 被抑制导致心肌细胞内 cAMP 降解减少、大量堆积，显著增强儿茶酚胺对心脏 β 1 受体的激动效应，引发剧烈的心动过速。一方面，剧烈的心动过速使心脏舒张期过短、充盈不足，导致心输出量锐减；另一方面，血管平滑肌的 PDE 被抑制引起外周血管扩张。两者共同作用导致血压骤降。过量咖啡因还可激活心肌和神经元的雷诺丁受体，导致肌浆网大量释放钙离子，引发细胞内钙超载。在心肌细胞中，这会诱发严重的心律失常（如室性心动过速、室颤）。故 CD 均正确。
针对咖啡因中毒，治疗上对低血压需静脉输液并可使用肾上腺素升压，同时通过口服活性炭吸附或注射脂肪乳（如英脱利匹特，类似局麻药中毒处理）来加速清除体内咖啡因。
参考文献：
Willson C. The clinical toxicology of caffeine: A review and case study. Toxicol Rep. 2018 Nov 3;5:1140-1152. doi: 10.1016/j.toxrep.2018.11.002. PMID: 30505695; PMCID: PMC6247400.
第四十四题：TFTF
该图主要体现心输出量与心率的关系，其中心输出量的最大值体现了收缩期储备与心率储备，出现降支时的心率体现心率储备。
A：正确。训练有素的运动员心肌纤维增粗，心肌收缩能力增强，因此收缩期储备增加；同时由于心肌收缩能力提高，心室收缩舒张的速度增快，也提高了心率储备
B：错误。心率过快时心输出量降低是因为舒张期过短，心室充盈不足，搏出量和心输出量减少，而不是由于心肌过度拉伸。心肌具有抗过度延伸特性。
C：正确。心力衰竭患者，心肌收缩力减弱，搏出量减少，射血后心室残余血量较多，这使得收缩期储备和舒张

期储备均减少，会过早使用心率储备，故心率储备也低于常人，因而提前出现降支。
D：错误。后负荷主要体现在大动脉血压，这与心率无直接联系。
第四十五题：TFTT
乍一看，视网膜电图是什么？完全没见过，所以不会做。这很正常，但是我们注意到人卫的生理学第十版说过，临床上的心电图、脑电图、肌电图、胃肠电图和视网膜电图都是在器官层面记录的电信号，是细胞电活动的总和。因此通过分析细胞层面的电生理活动，并结合器官组织的结构，我们就可以看出各类电图的意义。
我们先来了解一下视网膜的组织结构：
从内到外依次为色素层、视细胞层（视锥细胞和视杆细胞）、双极细胞、神经节细胞，如果进一步划分，还有无长突细胞、水平细胞等等。
在黑暗条件下，视杆细胞有 cGMP 依赖的内向钠离子电流和外向的钾离子电流，维持一个较低的稳定的静息电位。而受到光照的时候，视紫红质分解，引起 G 蛋白激活，下游激活磷酸二酯酶降解 cGMP，使得内向的钠离子电流被关闭，细胞只剩下钾漏通道，因而细胞膜超极化。
当超极化的感受器电位以电紧张的形式扩布到终足，释放谷氨酸神经递质，将信息传递给双极细胞，最后在神经节细胞产生动作电位（去极化）完成感官换能作用。

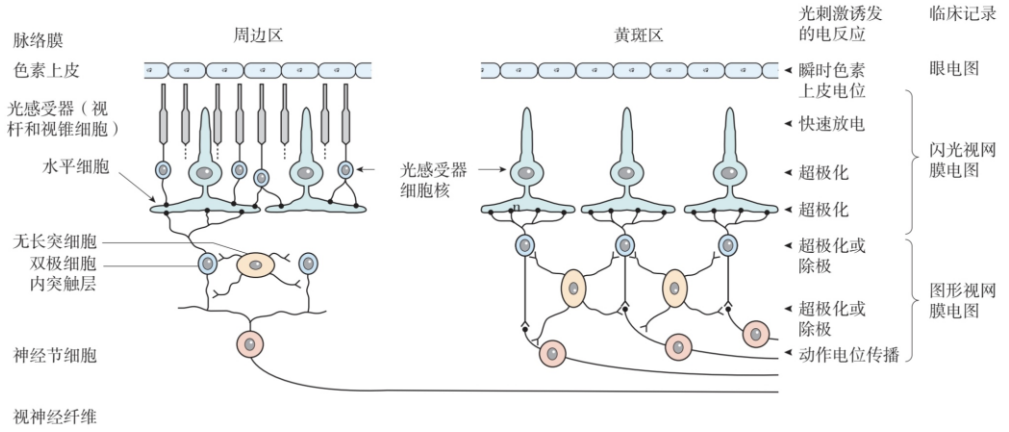


图 5–15　视网膜各层电生理活动的来源

眼电图记录的是位于视网膜色素上皮层的电活动，而视网膜电流图记录的是视网膜的电活动。图形视网膜电流图代表了经过双极细胞处理后的反应（经 A.M.Halliday 提供）

结合本题的材料，视网膜电图曲线先下降后上升，对应电位先负后正，也即先超极化后去极化。对应到前面的知识，我们知道 a 波（超极化）就是视杆细胞/视锥细胞在光照下钠离子内流减少导致的，b 波是神经节细胞去极化的表现。因此 AC 正确，B 错误。若双极细胞受损，神经节细胞无法接收来自视细胞的信号，自然无法产生 b 波，D 正确。
第四十六题：TFFF
解析：本题为 2026 年 1 月举行的国家队选拔冬令营理论试题改编。
首先分析选项 A：非鸟恐龙的锁骨多呈分离或退化状态，而鸟类通过锁骨愈合形成叉骨，以此增强胸廓在活动中的稳定性，这是鸟类特有的衍生特征，图中的 fu 即为政和八闽鸟的叉骨。非鸟恐龙的尾巴由众多游离长尾椎构成，而鸟类尾综骨是尾椎愈合特化的结果，图中 li 即为尾综骨，因此 A 的两个特征均属于政和八闽鸟具有的衍生特征。
接着看选项 B：指爪是部分兽脚类恐龙保留的原始特征，早期鸟类如始祖鸟也具此类指爪，并非鸟类从恐龙演化中产生的衍生性状。政和八闽鸟的肩胛骨 rs/ls 与乌喙骨 rc/lc 相互分离。因此 B 不符合要求。
再看选项 C：长而灵活的骨质长尾是非鸟恐龙的典型原始特征，不属于衍生特征，且政和八闽鸟也不具有长尾（题干说了是短尾鸟类）。耻骨联合形成的短耻骨裙正确，但因前半句导致 C 错误。
最后看选项 D：具有龙骨突的胸骨是鸟类重要衍生特征，非鸟恐龙胸骨普遍不发达；钩状突也属衍生特征，非鸟恐龙肋骨无此结构，鸟类钩状突通过连接相邻肋骨增强胸廓稳定性。但政和八闽鸟作为基干短尾鸟类，骨骼呈“镶嵌演化”特点，龙骨突和钩状突在此时并未演化出现，在图中也不可见。故 D 选项也错误。
参考文献：
Chen, R., Wang, M., Dong, L. *et al.* Earliest short-tailed bird from the Late Jurassic of China. *Nature* **638**, 441–448 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-024-08410-z.

第四十七题：FFTT

这个其实可以算半个化学题哈哈。首先我们知道酶本身作为催化剂，只起到调节反应进行速度的作用，不会影响反应的终点，因此 CA 并不会影响平衡时钙离子的沉淀量。这在图 A 中两曲线起止点差值一致也可以得出。A 错误。由图 2，在 10～25℃的区间内，升高温度能够促进加入 CA 组碳酸钙的沉积，而对于未加入 CA 的组无显著影响，推测可能是温度影响了酶的活性。B 说法不准确，错误。C 可以从图 3 中得出，整体趋势的确如此。C 正确。根据图 3 可知，CA 特异性抑制剂乙酰唑胺会使得碳酸钙沉积速度减缓，与无 CA 时近乎保持一致。结合基础知识，CA 中锌指结构域对于酶活性至关重要，而仲磺酰胺是一种锌离子螯合剂，故可能也会起到活性抑制的效果。事实上酰胺结构的确会螯合锌离子从而抑制碳酸酐酶的活性。D 正确。

参考文献：

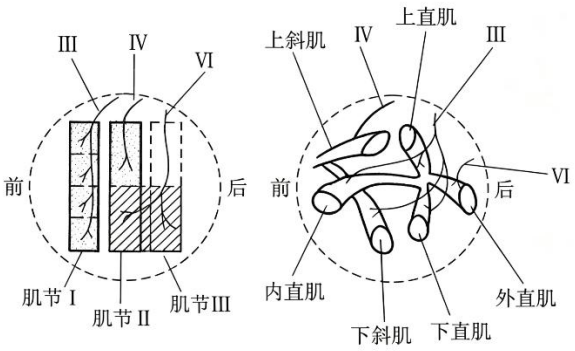
Müller WE, Schröder HC, Schlossmacher U, Neufurth M, Geurtsen W, Korzhev M, Wang X. The enzyme carbonic anhydrase as an integral component of biogenic Ca-carbonate formation in sponge spicules. FEBS Open Bio. 2013 Aug 16;3:357-62. doi: 10.1016/j.fob.2013.08.004. PMID: 24251096; PMCID: PMC3821024.

第四十八题：TFFT

在后口动物系统发育的相关叙述中，A 项正确，后口动物确实具有辐射卵裂和非决定性卵裂的共衍征，这将其与原口动物的螺旋卵裂和决定性卵裂区分开。B 项错误，头索动物虽与脊椎动物长得更像，在传统形态分类中也放在更近的位置，但分子系统学研究表明尾索动物才是现生动物中与脊椎动物关系最近的姐妹群，头索动物位于更基干的位置。C 项错误，棘皮动物 Hox 基因虽经历了重排和丢失，但系统发育研究证实半索动物与棘皮动物构成姐妹群，两者与脊索动物的演化距离是相当的，不能仅依据特定基因的变化模式判断亲缘远近。D 项正确，现生有颌类是一个明确的单系群，而无颌类包括七鳃鳗和盲鳗，尽管历史上存在盲鳗分类位置的争议，但当前多数研究支持现生无颌类也是一个单系群，两者共同构成脊椎动物。

第四十九题：TFTT

本题灵感来自于《普通动物学（第四版）》第 341 页图：



■ 图 17－8　鱼类左眼眼眶中的动眼肌的发育及其神经支配

A. 3 个耳前肌节；B. 6 条眼肌及其神经支配

在眼肌支配示意图的判读中，可按以下系统性的书面逻辑进行标记与推断：

一、肌肉的定位与识别

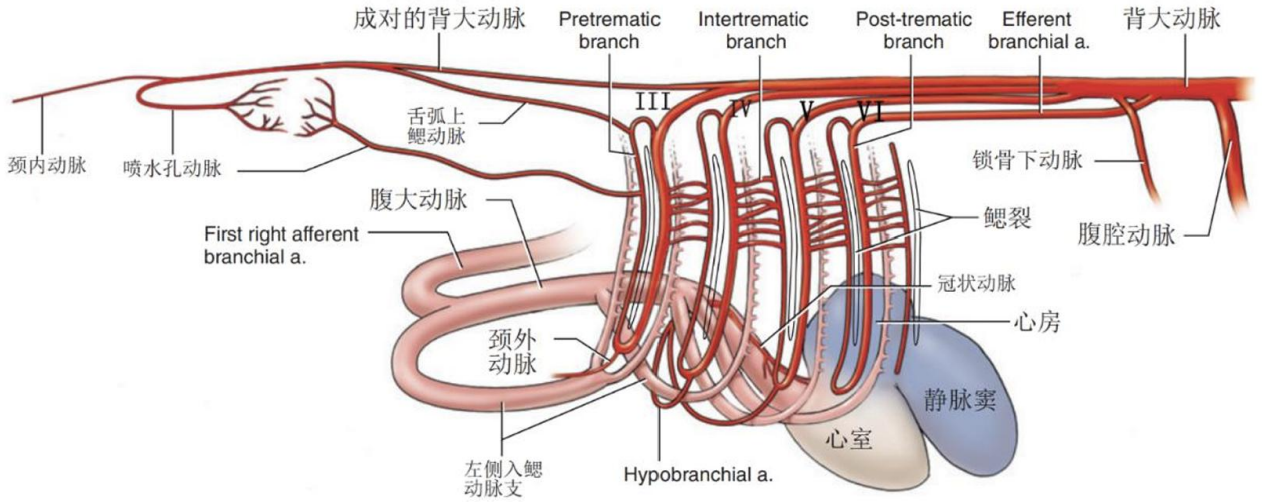
首先依据肌束的走行与排列形态进行区分。图中呈“十字”状垂直与水平交叉分布的四条肌束为直肌群：纵向走行中，位于十字交叉上方者为上直肌，下方者为下直肌；横向走行的两侧肌束分别为内直肌与外直肌（二者的左右归属暂不定性，留待后续方位推断）。位于直肌群旁侧、呈斜向走行的两条独立肌束则为斜肌，居上方者为上斜肌，居下方者为下斜肌。

二、脑神经的支配对应

完成肌肉定位后，依据脑神经支配规律进行神经标记：

第III对脑神经（动眼神经） 支配上直肌、下直肌、内直肌及下斜肌；

第Ⅳ对脑神经（滑车神经） 支配上斜肌；
第Ⅵ对脑神经（外展神经） 支配外直肌。
据此，可在相应肌肉旁标注对应的脑神经序号，其中第Ⅵ对脑神经所连接的肌束即指示出“外侧”方位。
三、根据外侧方位推断眼别
最后，以外直肌（即第Ⅵ对脑神经）在图示中所指向的方位为基准判定眼球归属：若“外侧”朝向图示的右侧，则判定为左眼；若“外侧”朝向图示的左侧，则判定为右眼。 由此可最终确定示意图所展示的眼球左右属性。
第五十题：FTTF
A 错误：描述的是传导性耳聋的机制（如外耳道堵塞、听骨链固定）。题干明确指出是“感音神经性耳聋”，病变位于内耳或听神经，外耳和中耳传导通路正常，因此镫骨底板振动并无异常。
B 正确：纯音测听中，感音神经性耳聋由于内耳或听神经受损，气导和骨导阈值均升高，且两者差值很小（通常<10 dB）。气导阈值升高、骨导阈值正常是传导性耳聋的典型表现。这是区分两类耳聋的核心要点。
C 正确：耳蜗的频率编码机制是：高频声波引起基底膜近卵圆窗（基底端）振动，低频声波引起远离卵圆窗（顶端）振动。因此，近卵圆窗的毛细胞损伤应首先导致高频听力下降。
D 错误：内淋巴中高 K^+（约 150 mM）和正电位（约+80 mV）共同形成强大的电化学梯度，驱动 K^+在纤毛受刺激时流入毛细胞，引起去极化。若内淋巴 K^+浓度降低，则驱动力减弱，毛细胞去极化应当减弱，微音器电位幅度下降。
第五十一题：FFFT
鲨鱼属于软骨鱼类，不具有鳔，因此其上下潜浮无法依靠鳔收放气体调节浮力。鲨鱼主要是依靠调节鳍的位置而利用伯努利原理进行升降：当鲨鱼将鱼鳍向上倾斜时，水流使鱼鳍下方的压力比上方更大，产生向上的升力；当鲨鱼将鳍向下倾斜时，鳍上方的压力比下方大，于是把鲨鱼往下推。背鳍和臀鳍还帮助鲨鱼在水中保持平衡，并且可以使鲨鱼左右转动。A 错误。
罗伦瓮感受器主要能感受电压，近处鱼类在运动肌肉收缩时产生的电位差能被鲨鱼捕捉到。这与血腥味并无直接关系。血腥味主要是依靠化学感受器如嗅囊进行感知。B 错误。
软颅是包裹和保护脑、视囊、嗅囊及内耳等感觉器官的软骨性颅骨。它位于头骨的最背侧和中央，完全由软骨融合而成。腭方软骨和麦氏软骨不参与脑颅的构成。正确的说法应是：“鲨鱼的咽颅中，第一对咽弓（颌弓）由腭方软骨和麦氏软骨构成，称为初生颌。”C 错误。
D 选项明显正确。此处借用张宇扬老师翻译的鲨鱼动脉系统示意图：



第五十二题：FFFT
本题的正确选项为 D。该操作在甲壳动物繁殖生物学中被称为“眼柄切除术”，其核心科学原理在于精准的内分泌调控机制。对虾眼柄中的窦腺是一个极其重要的神经内分泌器官，能够合成并释放性腺抑制激素（GIH），这种激素会直接作用于雌虾的卵巢，有效阻断卵黄蛋白原的合成与积累，从而抑制卵巢的成熟发育。人工摘除单

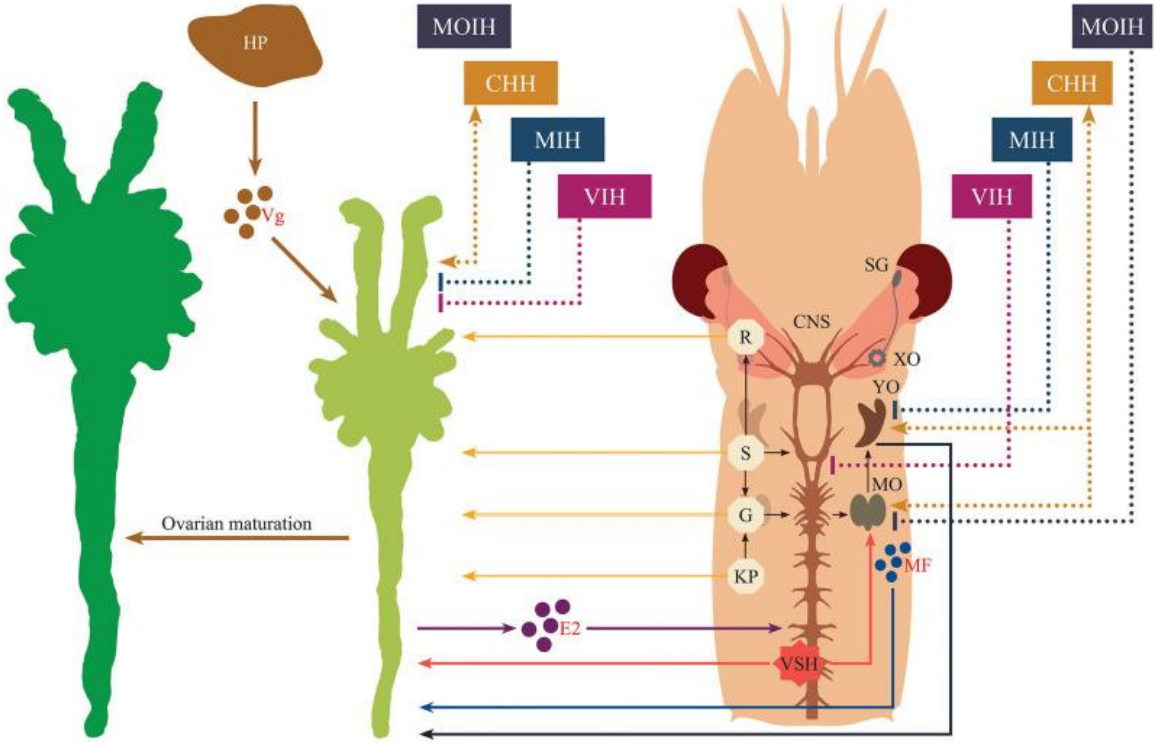
侧眼柄后，窦腺被移除，体内 GIH 减少，解除了对生殖系统的抑制性封锁，从而达到诱导雌虾性腺快速成熟、促进交配产卵的目的，这是现代对虾人工育苗产业中常用的催产催熟技术手段。

选项 A 存在明显的解剖结构与激素来源的错误。在对虾的内分泌系统中，调控蜕皮的主要腺体是位于鳃腔基部或胸部附肢基部的 Y 器（Y-organ），其分泌的蜕皮激素是启动和促进蜕皮生长的正向信号，而非“抑制蜕皮的激素”。实际上，真正行使抑制蜕皮功能的是由眼柄中 X 器-窦腺复合体所分泌的蜕皮抑制激素（MIH）。更重要的是，养殖业中切除眼柄的首要生物目标并非促进个体体重的快速增长，而是针对少量亲虾进行繁殖调控，若出于促生长的目的对大规模养殖幼虾施行该手术，其引发的强烈应激反应、伤口感染和极高死亡率将完全违背生产逻辑，因此该选项在事实和目的层面均不成立。

选项 B 胡说八道。诚然，切除眼柄确实会破坏对虾的复眼光感受器，影响其对光周期信号的感知，但对虾的性别早在受精卵阶段就已由遗传基因决定性分化，成体对虾根本不具备任何性别逆转的生物学潜能。所谓“利用环境胁迫诱导性别逆转”在十足目甲壳动物的科学文献中从未得到证实，且养殖户没有动机以牺牲雌虾的繁殖性能为代价来改变其性别，该选项属于脱离生物学的纯粹臆断。

选项 C 则犯了解剖学上的器官定位错位错误。对虾用于感知身体方位和平衡的平衡感受器（平衡囊）并不位于眼柄，而是存在于触角上。此外，将摘除眼柄解释为“破坏平衡以避免对虾逃入野外”在逻辑上很荒诞，水产养殖中的防逃措施依赖于物理围网与设施管理。

分享一张关于甲壳动物的神经内分泌调节示意图：



图片来源：

Jayasankar V, Tomy S, Wilder MN. Insights on Molecular Mechanisms of Ovarian Development in Decapod Crustacea: Focus on Vitellogenesis-Stimulating Factors and Pathways. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Oct 6;11:577925. doi: 10.3389/fendo.2020.577925. PMID: 33123094; PMCID: PMC7573297.

第五十三题：FTFT

A 错误。表格中的字母标记法（小写 a 表示起始无显著差异，大写字母表示结束差异）确实常用于表示统计检验后的显著性分组，但仅凭表格无法断定其数据处理具体采用了方差齐性检验和列联表 χ^2检验。方差齐性检验是参数检验（如单因素方差分析）的前提步骤。然而表格并未提供任何关于卡方检验的统计量或 P 值，尤其是成活率数据仅以百分比呈现，未列明原始频数，也未标注差异显著性，故不能贸然断言使用了列联表 χ^2检验。该选项属于对统计方法的过度推断。

B 正确。表格中起始平均体长和起始平均体重的小写字母均为“a”，表示三组间无显著差异（P>0.05），这符合生物实验设计中的随机化与起始一致性原则。该原则要求实验前各组受试对象的关键指标（如初始体长、体重）在统计学上无差异，以确保后续处理效应（切除眼柄）的组间差异并非源于初始状态的不同，而是由实验处理本身引起。因此，该项表述准确无误。
C 错误。切除双侧眼柄组的结束平均体长（10.031）和体重（36.826）确实显著高于单侧组和对照组（字母标记不同），但该结果只能说明眼柄切除促进了生长和蜕皮频率，并不能“直接证明”先前选择题中的 A 选项（即“对虾眼柄中的 Y 器分泌抑制蜕皮的激素”）。实际上，表格中的克氏原螯虾实验所涉及的调控机制应为眼柄中的 X 器-窦腺复合体分泌蜕皮抑制激素（MIH），而非 Y 器。Y 器是分泌蜕皮激素（促进蜕皮）的腺体，二者恰好相反。因此，该实验证据非但不能支持先前 A 选项，反而与之矛盾。
D 正确。若仅从经济收益的角度（不计手术操作成本）考量，需综合生长增重与成活率。设初始数量相同，以结束平均体重乘以成活率计算单位初始群体的总收获重量：对照组为 25.513×100%=25.513，单侧切除组为 31.023×92.5%≈28.696，双侧切除组为 36.826×85%≈31.302。可见双侧切除组的总生物量最高，且其蜕皮频率（337.5）和增重率（237.39%）也明显优于单侧组（267 和 178.28%）。尽管双侧组的成活率略有下降，但个体增重的优势足以弥补存活数量上的损失，故推测其综合收益大于单侧切除组是合理的。因此，该项推论成立。
参考文献：
殷海成. "眼柄切除对克氏原螯虾蜕皮·生长·性腺发育的影响." 安徽农业科学 16 (2007): 4818-4819+4821. doi:10.13989/j.cnki.0517-6611.2007.16.050.
第五十四题：FTFT
河豚毒素（TTX）是一种强效神经毒素，阻断快电压门控钠通道的孔隙区域，从而阻断刺激传导。结合 2023 年联赛第 33 题 C 选项关于乌贼体壁颜色的描述，我们知道当放射状肌纤维收缩时，会向外牵拉色素细胞，使其向四周扩展成扁平状，细胞内的色素颗粒随之分散，导致色素覆盖的体表面积显著增大，此时体色在视觉上表现为加深（变暗），而非变浅。反之，当肌纤维舒张时，色素细胞凭借自身弹性回缩为球状，色素颗粒聚集，体色才会变浅。因此 TTX 阻断信号传导后，肌肉舒张，对应颜色变浅。
乌贼瞳孔的缩放，是由眼睛内部的虹膜肌肉控制的。这些肌肉的收缩或舒张，直接决定了瞳孔的大小和形状。正常状态：在强光下，神经系统会发出信号，指令虹膜肌肉收缩，使瞳孔缩小。而在黑暗环境中，神经信号的发放减少，虹膜肌肉舒张，瞳孔便会放大以适应暗光；TTX 干预后：当 TTX 阻断了控制虹膜肌肉的神经信号时，这些肌肉便失去了收缩的指令。此时，肌肉会自然处于舒张状态。因此，TTX 通过阻断神经信号，使控制瞳孔缩放的虹膜肌肉无法收缩，瞳孔从而放大。无论是乌贼还是人类，TTX 阻断钠通道都导致控制瞳孔缩小的肌肉（乌贼的虹膜收缩肌；人类的瞳孔括约肌）失去神经指令而松弛。因此 A 选项错误。
雄性 PSG（后唾腺，不是巴黎圣日尔曼）的增大很可能是在保护/捕食需求与交配之间共同演化的。由于雄性的 TTX 不仅用于捕食，还要用于交配，因此其需求量会大于雌性，故合理推测雄性 PSG 更大。B 正确。而交配过程中注射的河豚毒素不可能会导致雌性个体死亡，否则该雄性将无法产生任何后代，自身适合度降为 0，被自然选择所淘汰。C 错误。
关于 D 选项的描述，虽然论文中并没有直接叙述，但个人认为是一个合理的推断。自然选择只能“筛选”已有的偶然变异，而不能“预见”未来需求。若在演化早期，雄性并未面临交配中被吃掉的灭顶之灾（即性食同类未出现或不普遍），那么即便某个雄性个体因随机突变而拥有剧毒唾液腺，这种毒素也不会提高其交配成功率与后代留下率，反而可能浪费大量能量，该性状会因无选择优势而极易丢失。只有当性食同类首先作为一种稳定的选择压力出现，导致不具毒素的雄性在交配后大量死亡、无法传递基因时，那些偶然具备毒素并偶然将其用于防御的雄性才显现出巨大的适合度优势。反之，如果是因为雄性先在交配时注射毒素，然后才引发雌性报复性食同类的话，那么雌性原本没有攻击雄性的意图（即不存在性食同类），雄性主动向其注射剧毒物质，只会导致雌性肌肉松弛、呼吸无力、活动能力骤降，可能会造成交配中断、繁殖产出暴跌以及雄性直接损失（毒素是昂贵的代谢资源）。因此 D 选项理应成立。
参考文献：
[1]Chung WS, Kurniawan ND, Marshall NJ, Cortesi F. Blue-lined octopus Hapalochlaena fasciata males envenomate

females to facilitate copulation. Curr Biol. 2025 Mar 10;35(5):R169-R170. doi: 10.1016/j.cub.2025.01.027. PMID: 40068607.
[2]Lorentz M, Stokes A, Rößler D ...Tetrodotoxin. Current Biology, 26, R870-R872
第五十五题：FTTF
图中水鸟到拟沼螺的路径系数为 0.08，且没有星号（不显著，$p > 0.05$），说明水鸟对拟沼螺多度没有显著的直接影响，因此 A 错误。水鸟到蟹类的路径系数为 -0.24^{**}（显著负相关），说明水鸟会显著降低蟹类多度；蟹类到底栖微藻的路径系数为 -0.34^{***}（显著负相关），说明蟹类会抑制底栖微藻。两者相乘为正值（$-0.24 \times -0.34 > 0$），即水鸟通过降低蟹类多度，间接减少了蟹类对底栖微藻的抑制，从而提高了底栖微藻的生物量，因此 B 正确。图中水鸟、蟹类、拟沼螺均有箭头直接指向底栖微藻，且路径系数分别为 -0.17^{**}、-0.34^{***}、-0.20^{**}，全部为显著负值，说明三者都直接抑制了底栖微藻的生物量，因此 C 正确。该模型是由高营养级（水鸟）影响低营养级（蟹类、底栖微藻等），属于下行调控而非上行调控，因此 D 错误。
参考文献：
刘盈麟, 李春明, 王昊, 武长路, 贺强. 长江口滨海湿地水鸟对底栖微藻群落的营养级联效应. 植物生态学报, 2025, 49(3): 367-378. DOI: 10.17521/cjpe.2024.0170
第五十六题：TFFT
A 选项：这是图灵反应-扩散系统（激活剂-抑制剂）产生斑点模式的标准空间构型。在此系统中，抑制剂因扩散速率远大于激活剂，会在空间上形成“远程抑制”的包围圈，将激活剂局限在局部孤立区域。抑制剂从四周将高浓度激活剂包裹在中间，从而形成离散的局部高浓度域，在宏观表型上即对应猎豹（*Acinonyx jubatus*）等动物体表的独立斑点状斑纹。
B 选项：图灵系统反应-扩散模型的核心是局部自催化（激活剂促激活剂）。这意味着激活剂（在此系统中对应 FGF 通路）的产生不是凭空发生的，它高度依赖于已有激活剂的存在来触发正反馈循环。在切割边缘（即被切除后留下的空旷间充质区域），激活剂的浓度已被之前的抑制信号压制到极低的均匀背景水平。由于缺乏初始值，该区域的生化反应无法启动自催化循环。根据反应动力学，在没有激活剂的情况下，背景噪声的微小扰动不足以克服热力学阈值，系统会稳定在均匀的、无模式的低激活态，而不会无中生有地冒出一个新的表达中心。而图灵模型的另一个关键特征是抑制剂扩散极快，覆盖范围极广。在完整的组织中，相邻的 Shh（抑制剂）条纹向周围发射远程抑制信号，牢牢束缚住中间区域的激活剂，使其不能随意横向扩展。当前方的皱褶条纹（含其抑制剂源）被切除后，切口前方（即空旷区）的抑制剂来源被切断，浓度急剧下降。此时，皱褶条纹本身的激活剂依然活跃。由于前方抑制解除，原有皱褶条纹中的激活剂不再受制于前侧的拦截，它会凭借自身正反馈向外扩散并自我增殖，自然进入这片抑制空白区。这正是图灵机制区别于侧向抑制模型的特征。因此 B 选项完全说反了。
C 选项：猫猫的斑点常见的是黑白斑点和黑橘斑点。白色区域通常由常染色体上的 KIT 基因突变影响黑色素细胞迁移与存活所致，而橘黑相间的嵌合色块则源于胚胎发育早期不同细胞克隆随机失活携带不同等位基因的 X 染色体，并克隆性扩增形成可见色斑。这些机制都与图灵反应-扩散自组织模式无关。
D 选项：人类指纹的弓、箕、斗等宏观图案类型并非由单一的图灵反应-扩散过程在全局范围内一次性决定，而是源于多个解剖起始位点（如指端掌垫顶点、背腹侧边界、远端指间屈曲纹）在不同时序独立触发的数道图灵波，这些波前在指端异质几何场中传播、碰撞与交汇，其交汇线形成三叉区，而弓、箕、斗等宏观拓扑类型则取决于各波源的相对位置、启动时序与波速等几何参数的综合作用；该机制已通过计算机数值模拟得以验证，表明图灵系统提供的是脊线的周期性波长，而宏观图案的多样性则由波源的时空动态所决定。
参考文献：
[1]Economou, A., Ohazama, A., Porntaveetus, T. *et al.* Periodic stripe formation by a Turing mechanism operating at growth zones in the mammalian palate. *Nat Genet* **44**, 348–351 (2012). https://doi.org/10.1038/ng.1090
[2]Glover, James & Sudderick, Zoe & Shih, Barbara & Batho-Samblas, Cameron & Charlton, Laura & Krause, Andrew & Anderson, Calum & Riddell, Jon & Balic, Adam & Jinxi, Li & Klika, Václav & Woolley, Thomas & Gaffney, Eamonn & Corsinotti, Andrea & Anderson, Richard & Johnston, Luke & Brown, Sara & Wang, Sijia & Chen, Yuhang & Headon,

Denis. (2023). The developmental basis of fingerprint pattern formation and variation. Cell. 186. 10.1016/j.cell.2023.01.015.

第五十七题：FTTT

本题延续着上题中的反应-扩散模型背景，但几乎不怎么涉及到图灵斑图的调控机制。

A 错误：观察纵轴（MDS2）：无论条带数量是高（深蓝色，如 6、7）还是低（浅蓝色，如 0、1），这些点在 MDS2 轴上是完全混杂在一起的，并没有因为数量的增减而在 MDS2 上出现分层或趋势。真正的数量区分体现在 MDS1 轴上，高数量集中在左侧，低数量集中在右侧。再看图 E 表明 MDS2 数值从上到下（4 到-4）精确对应了外侧模式（Lateral）到内侧模式（Medial）的分布。因此 MDS2 主要对应深色条纹的内外侧空间位置，而与条带数量无大相关性。

B 正确：对比图 B 和图 C 中的散点图可以发现，编号为 1 和 3（图 B）、3 和 5（图 C）的点在发育空间（MDS1 和 MDS2）中距离非常接近，但它们所对应的实际条纹图案却存在明显差异，这证明了形态发生素梯度的微小变化就可能导致条纹模式的改变。

C 正确：观察图 E 右侧的系统发育树，具有相同或相似条带模式的类群分散在系统发育树的不同分支上，这说明相同条带模式的各个类群很可能是独立演化出来的（趋同演化）。

D 正确：从图 E 的系统发育树可以看出，虽然相同模式可能独立出现，但总体上亲缘关系较近的类群（同一大分支）倾向于拥有相似的图案模式（颜色聚集成簇），这表明模式多样化在一定程度上受到了系统发育的限制。

参考文献：

M. Staps,P.W. Miller,C.E. Tarnita, & R. Mallarino, Development shapes the evolutionary diversification of rodent stripe patterns, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 120 (45) e2312077120, https://doi.org/10.1073/pnas.2312077120 (2023).

第五十八题：FTTF

我们注意到以 MD 为横坐标的图中，斜率＞0 只能说明会增大移动距离的倾向，并不一定会真的使得 MD＞0。如两栖动物(amphibians)的移动距离（MD）始终在 0 以下，并不能直接说体重大的就会远离干扰地区。A 不对。对于鸟类而言，其 MD 和 HR 都和体重正相关，而且基本上都大于 0，因此可以说大型鸟类可能通过增大运动距离来增大捕食范围。B 正确。我们发现除了体型和动物的活动反应有关，其体温调节能力可能也参与了影响：恒温动物的调节趋势相似，而两栖动物明显活动弱于前者（＜0），节肢动物的活动趋势则更加不同。C 是合理的推测。D 是经典的问题：纵坐标是对数值，因此不是线性关系。

参考文献：

Doherty, T.S., Hays, G.C. & Driscoll, D.A. Human disturbance causes widespread disruption of animal movement. *Nat Ecol Evol* **5**, 513–519 (2021). https://doi.org/10.1038/s41559-020-01380-1

第五十九题：TFTF

A 正确，遗传漂变对小种群的影响更为显著，会导致等位基因更容易因随机抽样而丢失，从而降低遗传多样性。大种群受漂变影响较小，能维持更高的基因多样性（杂合度）。由于题干明确“群体大小与岛屿面积正相关”，因此大岛屿（大种群）的毒液基因多样性应大于小岛屿（小种群）。

B 错误。对于中性新突变，固定概率确实与种群大小成反比（约为 $1/(2N_e)$），所以在小种群中固定概率更大；但平均固定时间在中性条件下约为 $4N_e$ 代，而小种群的 N_e 更小，因此新突变固定所需的时间更短，而不是大于大岛屿。

C 正确，基因流（个体或配子的迁移）具有同质化作用，能抑制种群间的遗传分化。如果没有基因流，各岛屿种群在遗传漂变和自然选择的独立作用下，会朝着不同方向积累变异，从而产生较大的遗传分化。

D 错误，种群分化程度（如固定指数 F_{ST}）与迁移率（m）满足$F_{ST} \approx \frac{1}{4N_e m+1}$。尽管迁移率越高，基因流越强，种群间的遗传组成越趋于一致，分化程度越低，但并不是真正的反比关系。不要学 2025 年联赛出题人！

第六十题：FTTF

不同响尾蛇物种的种间差异大，而种内多样性低，这提示我们很有可能在物种发生了强烈的特化分化，导致每个物种的毒液专一性强，也就是类似于性状替换现象。这需要当前岛屿的生态位多样性大，或者物种间竞争激烈，才能发生该现象。因此 BC 正确。对于 A，其说法本身有误，种群结构强对应基因交流弱。至于大的岛屿

是否可能因为种群结构导致多样性变化，我认为是不完善的逻辑链条，不能完整解释该现象。而 D 选项小种群的瓶颈效应更有可能出现种间差异大、种内差异小的现象，无法解释大种群出现该现象的原因。
事实上这种情况的出现是因为在面积更大、竞争者更多的大岛上，响尾蛇的毒液由于生态位划分和竞争压力，演化得更加特化，专注于针对特定的猎物，而不是变得更通用。
参考文献：
Samuel R Hirst, Marc A Beer, Cameron M VanHorn, Rhett M Rautsaw, Hector Franz-Chávez, Bruno Rodriguez Lopez, Ricardo Ramírez Chaparro, Ramsés Alejandro Rosales-García, Víctor Vásquez-Cruz, Alfonso Kelly-Hernández, Sofía Alejandra Salinas Amézquita, David Emaús López Martínez, Tania Perez Fiol, Alexandra Rubio Rincón, A Carl Whittington, Gamaliel Castañeda-Gaytán, Miguel Borja, Christopher L Parkinson, Jason L Strickland, Mark J Margres, Island biogeography and competition drive rapid venom complexity evolution across rattlesnakes, *Evolution*, Volume 79, Issue 8, August 2025, Pages 1419–1432, https://doi.org/10.1093/evolut/qpaf074

第四模块：为贴合现代研究领域，本部分去除了很多简单的孟德尔遗传，大量考察了现代分子群体遗传学中的理论，同时结合经典基因打靶技术，考察了一个模仿 22 年联赛的题组（当然冲击力没有 22 年那么大）。整体难度比较大。共 14（-15）道图表理解题。

简单题	70、71、74、77、78
中等题	63、64、66、67、69、73、75、76、79、80
较难题	61、62、65、68、72

第六十一题：TTFT
高分辨率熔融曲线（HRM）的原理：HRM 技术是在 PCR 扩增结束后，对产物进行持续升温，使双链 DNA（dsDNA）逐渐解链（熔融）为单链。体系中加入的荧光染料（如 SYBR Green I）只能结合并嵌入双链 DNA 中发出强荧光，当 DNA 解链成单链时，染料脱落，荧光强度随之下降。不同 DNA 序列由于 GC 含量、碱基排列顺序不同，其解链温度（T_m值）和熔融曲线形态也有所差异。读取曲线时，横坐标通常表示荧光强度下降的方向（从左到右递减），纵坐标表示温度升高的方向（从上到下递增）；曲线越靠右（或下降发生得越早），表明该 DNA 在较低温度下就已解链，T_m值越低；反之越靠左则解链温度越高。
A 正确。 图中 C/C 曲线（红色）相较于 T/T 曲线（蓝色）位于更靠左的位置，意味着其荧光下降发生得更晚，即解链温度更高。这是因为 C/G 碱基对之间含有 3 个氢键，而 T/A 碱基对之间只有 2 个氢键，氢键数目越多，断开双链所需能量越高，解链温度越大。
B 正确。 观察图像可知，若以 T/T 链（蓝线）为基准，T/C 链（灰线）在温度较低（图上方）时位于蓝线的右侧，即荧光强度低于基准；随着温度升高（图中间部分），灰线向左穿过了蓝线，位于蓝线的左侧，即荧光强度高于基准，符合“先低于基准，后高于基准”的描述。
C 错误。 HRM 技术对单碱基突变非常敏感。虽然 A/T 和 T/A 碱基对的氢键数目相同，纯合子突变（如 A/A 变为 T/T）的熔融温度可能极其接近，但如果发生 A 到 T 的突变形成杂合子（如 A/T），双链中会出现错配，其熔融曲线形态会与野生型产生非常显著的差异从而被识别。因此说“无法识别”过于绝对，是错误的。
D 正确。 HRM 技术通过分析不同基因型的特异性熔融曲线图形，即可直接对样本的基因变异情况进行判断和分型，整个过程不需要进行繁琐的 Sanger 测序，具有快速、高通量、低成本的优势。
参考文献：
Simko I., High-Resolution DNA Melting Analysis in Plant Research, Trends in Plant Science, 2016; 21, 528-537
第六十二题：FTTT
我们还是来先理解一下题目信息，有一对等位基因分别产生信息素 1 和 2，具有同种信息素的个体可以交配。也就是说，只要两个个体有相同的等位基因，就可以进行交配。因此，在不考虑正反交的情况下，我们可以列出所有的交配类型如下：AA×AA；AA×Aa；Aa×Aa；Aa×aa；aa×aa 共 5 种交配类型。因此 A 错误。
我们令 AA、Aa、aa 基因型频率分别为 x、y、z，那么在该群体中$x:y:z=0.3:0.3:0.4$。交配一代后，后代中 AA 的来源是 AA×AA、AA×Aa、Aa×Aa，因此从亲代能获得$x\cdot x+2\cdot x\cdot y\cdot\frac{1}{2}+y\cdot y\cdot\frac{1}{4}$的 AA。不要忘了群体

中交配的总量为$1-2xz$（因为 AA 和 aa 不能交配），因此下一代中 AA 的基因型频率变为$\frac{x^2+xy+0.25y^2}{S}$，其中$S=x^2+2xy+y^2+2yz+z^2=1-2xz$,计算得$x'$=26.6%，B 正确。

若要计算稳定平衡时的基因频率，我们需要解一个方程组：

$$\begin{cases} x=\dfrac{x^2+xy+0.25y^2}{S}, \\ y=\dfrac{xy+0.5y^2+yz}{S}, \\ z=\dfrac{0.25y^2+yz+z^2}{S}. \end{cases}$$

其中$S=x^2+2xy+y^2+2yz+z^2=1-2xz.$

这个方程组描述的是下一代的基因型频率（右式）与这一代（左式）相同。

诶，先不要被这个面相不善的三元三次方程组吓到，其实它还是很好解决的。解答过程如下：

$S=x^2+2xy+y^2+2yz+z^2=1-2xz.$

$$\begin{cases} x^2+xy+\dfrac{1}{4}y^2=x-2x^2z \quad ①, \\ xy+yz+\dfrac{1}{2}y^2=y-2xy^2 \quad ②, \\ z^2+yz+\dfrac{1}{4}y^2=z-2xz^2 \quad ③. \end{cases}$$

①减去③得：$x^2-z^2+xy-yz=x-z+2xz^2-2x^2z$

因式分解得：$(x+z)(x-z)+y(x-z)=(x-z)-2xz(x-z)$

考虑两种情况：

第一种情况是 $x\neq z$，此时等式两侧同时除以 $(x-z)$，得 $x+z+y=1-2xz$，结合已知条件即 $1=1-2xz$。故 $xz=0$，此时可得 $y=0,z=1$；或 $z=0$，此时 $y=0,x=1$。这种情况并不能算作稳定平衡，简单推断得知其只会在$x=1$或$z=1$的初始值出现，不符合题意，舍去。

第二种情况是 $x=z$，代入①和②中：

$$x^2+xy+\frac{1}{4}y^2=x-2x^3 \quad ④$$

$$2xy+\frac{1}{2}y^2=y-2x^2y \quad ⑤$$

计算 $2\times④-⑤$ 得到：$2x^2=2x-4x^3-y+2x^2y$

由于 $x+y+z=1$，故 $y=1-2x$，将其代入上述式子，有：$2x^2=2x-4x^3-(1-2x)+2x^2(1-2x)$。继续化简得：$8x^3-4x+1=0$，对其因式分解得 $(2x-1)(4x^2+2x-1)=0$。

由此得出两种结果：第一种是 $2x-1=0$，解得 $x=\frac{1}{2},z=\frac{1}{2},y=0$，这种情况也并非我们所需的稳定平衡；

第二种是 $4x^2+2x-1=0$，解得 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ 或 $-\frac{\sqrt{5}-1}{4}$（舍去不合理解的根），此时 $x=z=\frac{\sqrt{5}-1}{4},y=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$。

因此当种群基因型频率稳定平衡时，Aa 基因型频率是 AA 的$\frac{y}{x}=1.236$倍。C 正确。

D 选项则可以根据信息素特性得知：若不存在 Aa 个体，则 AA 个体只会与 AA 交配，aa 个体只会与 aa 交配，此时 A 基因频率和 a 基因频率在理想状况下保持不变，也达到了一种平衡。

第六十三题：TFFT

A 正确：题目定义纯合子为“每个基因座上都为相同的基因”。既然是 K 倍体，意味着这个基因座上有 K 个拷贝（K 条同源染色体）。要成为纯合子，这 K 个拷贝必须完全相同。现在有 n 种复等位基因（记作 $A_1,\ldots,A_n$）。

那么可能的纯合子只能是：$A_1A_1\ldots A_1$（全为 A1）、$A_2A_2\ldots A_2$（全为 A2）……一直到 $A_nA_n\ldots A_n$（全为 An）。因此，无论 K 等于多少（2 倍体、4 倍体还是 8 倍体），纯合子的种类数恒定为 n 种。该说法正确。

B 错误：当 K=2 时，生物为二倍体。基因型由两个等位基因组成（一个来自父本，一个来自母本）。如果是纯合子，有 n 种（如 A_1A_1, A_2A_2）。如果是杂合子，是两个不同的等位基因的组合，因为不考虑顺序（A_1A_2 和 A_2A_1 是相同的基因型），所以有组合数 $C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$ 种。总基因型数为：$n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}$.而题目中的 n^2 是有顺序的排列数，或配子随机结合的总组合数（包括 A_1A_2 和 A_2A_1 算作两种），但生物学上个体基因型不分父母本顺序，故 n^2 是错误的。正确公式应为 $\frac{n(n+1)}{2}$。

C 错误：这道题的错误在于“无论 n 与 K 如何变动都不存在”这个绝对化的表述。我们只需要找出一个反例即可推翻。最经典的反例就是二倍体（K=2）下的单基因杂交。取 $n=3$（有 A、a、a'三种等位基因），满足 $n>K$（$3>2$）。选取两个杂合子亲本：基因型为 Aa 和 Aa（两者都含有 A 和 a）。它们杂交的后代（K=2 时）为：$1/4$ 的概率为 AA（纯合子）；$1/2$ 的概率为 Aa（杂合子）；$1/4$ 的概率为 aa（纯合子）。后代中纯合子（$AA+aa$）的比例恰好为 $1/4+1/4=1/2$（一半）。这完全符合条件（n>K），且存在“后代中一半为纯合子”的情况，所以题干的“不存在”说法被彻底推翻。该说法错误。

D 正确：这是本题最难也最容易混淆的点，关键在于理解共显性和剂量效应。共显性的表型决定机制：共显性意味着只要某个等位基因出现在基因型中，无论它出现几次（1 次、2 次还是 3 次），它控制的性状都会表现出来。表型只取决于个体内包含哪几种等位基因，而不取决于每种基因的拷贝数（不存在剂量效应）。例如：$A_1A_1A_2A_2$ 与 $A_1A_2A_2A_2$ 虽然拷贝数不同，但都只含有 A_1 和 A_2 两种基因，共显性下表现为完全相同的表型。一个四倍体个体有 4 个基因拷贝，因此它最多只能包含 4 种 不同的等位基因（最少 1 种）。

我们要从总共 8 种等位基因（A_1 到 A_8）中，选出实际出现在该个体中的种类集合。因为是集合，不考虑顺序。

含有 1 种 等位基因的表型（纯合子）：$C_8^1=8$ 种

含有 2 种 等位基因的表型：$C_8^2=28$ 种（涵盖了 AABB、ABBB 等各种剂量组合，但归为同一表型）

含有 3 种 等位基因的表型：$C_8^3=56$ 种

含有 4 种 等位基因的表型：$C_8^4=70$ 种

总表型数：$8+28+56+70=162$。这就是“理论上可能”出现的最大表型种类数。该说法正确。

第六十四题：TFFT

A 正确，在未引入外源 Lox 位点的 NIH 3T3 细胞中，表达了正常 Cre 酶的 MMP Cre 组菌落数明显下降，代表出现了细胞毒性，说明 Cre 酶对细胞损伤不依赖 Lox 位点。B 错误，无论有没有转入 GFP，表达了正常 Cre 酶的组中菌落数都明显下降，说明并不依赖 GFP。C 错误，应当注意，R173K 和 Y324F 指 173 号位的精氨酸突变为赖氨酸，324 位的酪氨酸突变为苯丙氨酸。突变后细胞毒性消失，说明 R 和 Y 都是 Cre 活性必需的，但是 R 和 K 都具有正电，Y 和 F 都属于芳香族氨基酸，本实验并没有设计去除这些性质的蛋白质突变实验，因此不能判断其是否具有必要性。D 正确，这就是典型的阳性筛选。

第六十五题：FFTT

不论是根据图还是已知的知识，我们都可以看出逆转录病毒在感染后会以其 3'端 LTR 的 U3 区为模板复制到 5'端 LTR（而非整个 LTR 的复制），这样会使得两个 lox511 之间的 Cre 编码区被 Cre 重组酶切除，实现对 Cre 酶的负调控，降低其细胞毒性作用。因此 C 正确，而 AB 错误（事实上目标基因两端的 LoxP 序列与 lox511 是不一样的）。D 正确，如果直接在 Cre 基因两端加上 Lox 位点，那么在载体克隆的过程中 Cre 基因就会被删除，导致感染细胞的载体失去功能。

第六十六题：FFFT

只有对目标基因及其表达产物直接检测才能确定是否打靶成功，因此 D 是正确的。A 错误，未打靶成功的细胞也不具有 GFP。B 错误，虽然荧光原位杂交的分辨率可达 40-100kb，能够检测 Cre 酶基因；但对于此实验来说，产生了荧光的细胞说明其转入了 Cre 酶（未被切除），而未产生荧光的细胞既可能是转入后切除，也有可能是根本没有转染进去，所以无法分辨。C 错误，虽然这也是针对目标基因的检测，但 PCR 引物设计不当：目标

基因两侧的 LoxP 序列同向重复，因此上游引物和下游引物会发生互补产生引物二聚体，不利于 PCR 反应，可能得不到理想的结果造成假阴性。

第六十七题：TFFF

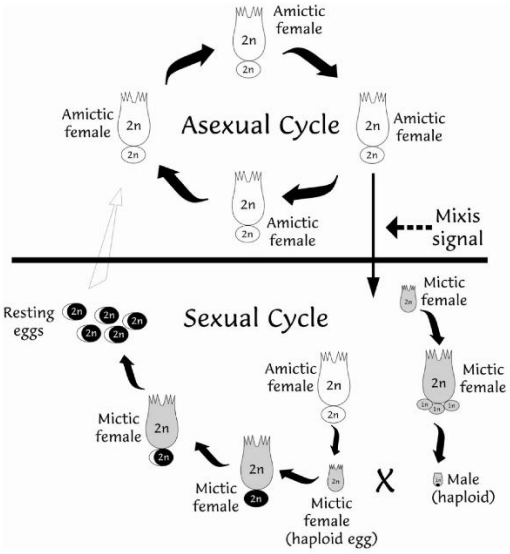
由图 D 可以知道，HR 的细胞生长正常，说明没有明显的细胞毒性，A 正确。由题意可知，lox 位点在“塞子”两侧，因此会将“塞子”敲除而非 β 半乳糖苷酶。其实根据图 A 可以知道，深染的细胞就是表达了 β 半乳糖苷酶的细胞，而“塞子”会抑制半乳糖苷酶表达，因此转染了 Cre 的细胞会促进 β 半乳糖苷酶表达，B 错误。虽然 Cre-Lox 系统能将靶细胞敲减，并能控制时空特异性表达（本系统未体现时间，空间由局部转染决定），但是将某个基因（尤其是重要生理意义的基因）完全敲除很可能会造成细胞代偿性反应，引起其他不可控因素混杂，这也是 knock out 的一个缺点。而 knock down 就不会完全抑制，较为温和，不会引起细胞过度反应。因此我们认为敲除不能代替敲减，只能在一定程度上互补使用（事实上，很多实验就是将二者分别做实验，得出相同的结果来相互验证），C 错误。虽然被敲除了的 Cre 酶无法遗传给后代，但被敲除的靶基因是可以遗传的，只要病毒载体感染了生殖细胞就可以，D 错误。

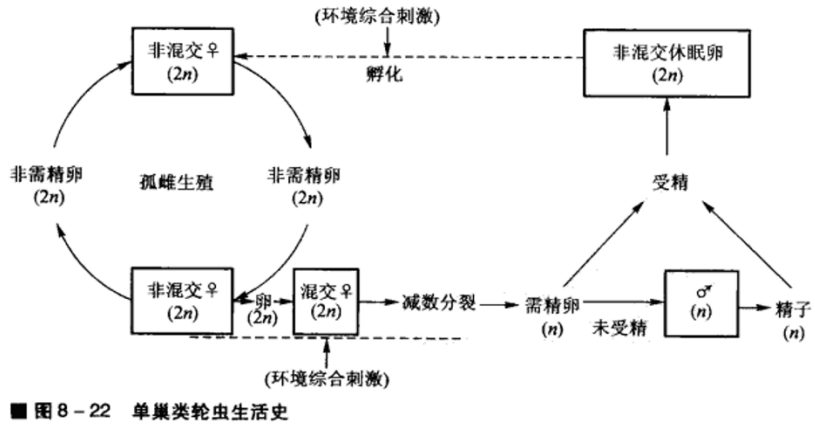
参考文献：

Silver D P,Livingston D M. Self-Excising Retroviral Vectors Encoding the Cre Recombinase Overcome Cre-Mediated Cellular Toxicity. DOI: 10.1016/S1097-2765(01)00295-7

第六十八题：TTTF

下图展示了轮虫的生活史：





■ 图 8－22　单巢类轮虫生活史

（左图来自 Denekamp, N.Y., Thorne, M.A., Clark, M.S. *et al.* Discovering genes associated with dormancy in the monogonont rotifer *Brachionus plicatilis*. *BMC Genomics* **10**, 108 (2009). https://doi.org/10.1186/1471-2164-10-108；右图来自普通动物学）

选项 A 正确：X 通过孤雌生殖产生 Y 和 Z。轮虫的孤雌生殖为有丝分裂，不涉及减数分裂和基因重组。因此，Y 和 Z 是 X 的克隆，三者遗传物质完全一致。在亲缘系数（r，即共享同源基因的比例）中，克隆个体之间的系数为 1。选项 B 正确：Z（2n）经减数分裂产生单倍体需精卵（n），未受精的卵直接发育为雄体 W（n）。虽然 W 的全部遗传物质都来自 Z（无父本），但由于减数分裂时同源染色体分离，Z 若为杂合子（如 Aa），W 只能随机获得其中一个（A 或 a）。在二倍体母本（Z）与单倍体子代（W）之间，共享等位基因的比例为 1/2，即亲缘系数为 0.5。选项 C 正确：这句话的主语是 “个体 X 的遗传物质”，强调的是“X 体内的那些基因，有多少比例也能在 V 体内找到”。 我们假设最初的非混交雌体 X 是杂合子，因为 Y 和 Z 是 X 的克隆，所以 Z 的基因型也是 Aa。接下来看减数分裂和受精的随机组合：

1. 雄体 W 的产生：Z（Aa）通过减数分裂产生单倍体需精卵。其中未受精的卵发育为雄体 W。W 只能拿到 A 或 a 中的一个。我们假设 W 拿到了 A（基因型为 A）。

2. 下一代雌体 V 的产生：W 产生精子（均为 A）。Z 产生的其他需精卵与精子结合。这个其他需精卵也有 50%概率是 A，50%概率是 a。

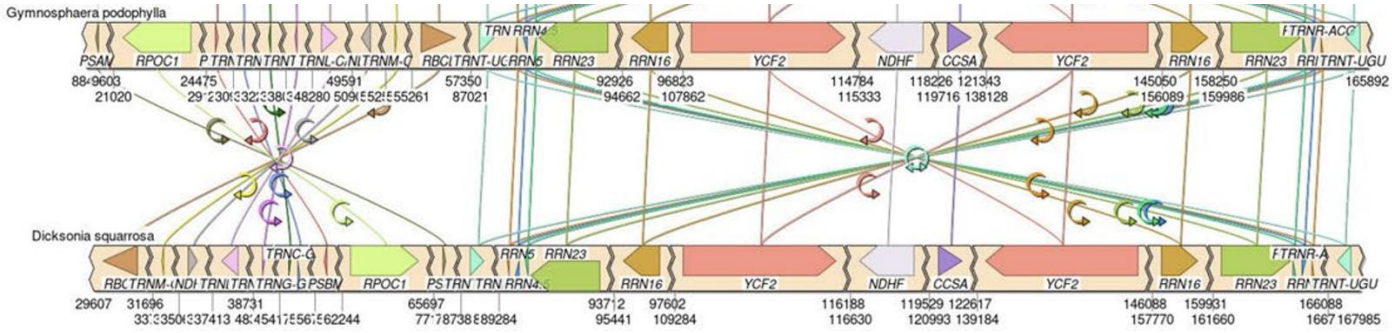
情况一（概率 50%）：该卵细胞是 a。则 V 的基因型为 Aa。X 的遗传物质是{A, a}，V 的遗传物质是{A, a}。结论：X 中 100% 的遗传物质与 V 共有。

情况二（概率 50%）：该卵细胞是 A。则 V 的基因型为 AA。X 的遗传物质是{A, a}，V 的遗传物质是 {A, A}。结论：X 中有 A 与 V 共有，但 X 中的 a 在 V 中丢失了。因此，X 的遗传物质中只有 50%与 V 共有。

同理，如果 W 拿走了 a，而用于 V 的卵细胞也是 a，则 V 为 aa，X 中同样只有 50%（A 被丢失）与 V 共有。因此，X 与 V 共有的遗传物质比例取决于基因的随机组合，其值确实会在 50%（只共享了一半的等位基因）到 100%（两个等位基因都共享了）之间波动。选项 D 错误：前半句“V 与 Z 的亲缘系数为 1”在本题模型中确实是成立的。但后半句的推论错误：核心在于 V 与 Z 亲缘系数为 1 仅仅是因为该模型发生了极端的“自体受精”式繁殖（所有遗传物质均来自同一母体 Z），这并不代表减数分裂过程中没有发生重组。事实上，重组是轮虫有性生殖的常规环节，在非极端情况下不同来源的个体杂交当然会发生重组。

第六十九题：FTTF

解析：图中为基因组共线性分析，同源基因（组）之间用直线连接。易知竖直的直线代表几乎没有发生染色体变异。但需要注意的是，中心对称的结构可能是倒位，也有可能是反向重复序列。在本题中即为典型的反向重复序列，从基因的方向和结构特征即可看出并没有发生倒位。倒位应当如下图左侧所示：



因此根据题中图片可以判断，桫椤科的叶绿体基因组共线性很好，几乎没有发生畸变。从而结合桫椤净多样化速率非常低且长期保持恒定的特征，可以认为其符合经典的达尔文式渐进演化——多样性来自于长时间突变的积累，而非短时间的爆发。最后最后提醒一点，同源性描述的是“是否来源于同一祖先”，即定性描述，只有是否之分，不能用数值描述。有具体数值的是 similarity 和 identity。

参考文献：

Metz, G.F., Ferreira, T.V., Ferreira, R.V. *et al.* The Complete Chloroplast Genome of Tree Fern *Cyathea delgadii* and Its Comparison to Other Cyatheales. *Biochem Genet* **64**, 4253–4281 (2026). https://doi.org/10.1007/s10528-025-11248-3

第七十题：FFFF

A 错误，现生反刍动物中，鼷鹿科的胃是最原始的，其瓣胃缺失，而其他反刍动物（鹿科、牛科、长颈鹿科等）的瓣胃高度发达。因此鼷鹿的瓣胃缺失可能是一种祖征，而非退化的次生丢失。无法得出 A 结论。

B 错误，基础知识可得，一般而言表皮来自外胚层，真皮来自中胚层。

C 错误，在系统发育树上，叉角羚科+牛科构成的分支，与鹿科+长颈鹿科构成的分支是并列关系，而非叉角羚科单独作为所有其他四室胃动物的姐妹群。正确的姐妹群关系是：牛科是叉角羚科的姐妹群；而牛总科（含叉角羚科）与鹿总科（含鹿科、长颈鹿科等）互为姐妹群。

D 错误，传统分类中的反刍亚目包括图中的鼷鹿科、鹿科、牛科、长颈鹿科、叉角羚科等，它们在形态学、生理学和分子系统学上均支持为一个单系群。而对于骆驼之类，虽然也会反刍，但它们的消化方式是独立演化的结果，因此常被称为“假反刍动物”。若包括假反刍动物则是多系群，同样不属于单系群。

参考文献：

Lei Chen et al. ,Large-scale ruminant genome sequencing provides insights into their evolution and distinct traits.

Science364, eaav6202(2019). DOI:10.1126/science.aav6202
第七十一题：TTTF
A 为不完全谱系分选。在祖先种群中，基因 X 存在多个不同的等位基因（多态性）。当物种分化为 Dasy、Dipr 和 Micr 时，这些等位基因被随机地、不完全地传递给了不同的后代。例如，祖先的某个古老等位基因可能留在了 Dipr 和 Micr 中，而 Dasy 丢失了它，导致物种树上 Dasy 和 Dipr 聚在一起，而基因树上 Dipr 和 Micr 却更近。B 为基因渐渗。如果 Dipr 和 Micr 杂交，后代反复与 Dipr 回交，Micr 的 X 基因（祖先型版本）就会渗入 Dipr 中。这样一来，在基因 X 的位点上，Dipr 和 Micr 反而共享了相同的祖先序列，导致基于基因 X 构建的基因树显示 (Dasy, Micr) 聚在一起，而与真正的物种树 (Dasy, Dipr) 产生冲突。因此，渐渗（杂交+回交）是导致基因树与物种树冲突的另一个机制。C 为长枝吸引。如果 Dipr 演化得极快，同时 Micr 也演化得极快，那么两者会因为共享大量的趋同突变或随机噪音，在分析时被错误地吸引在一起，导致 Dipr 被拉向 Micr，从而破坏原本拓扑结构。D 问题在于接合是细菌等原核生物中通过细胞间直接接触转移质粒 DNA 的机制。有袋类动物（真核生物）之间不存在接合这种水平基因转移方式。即便存在水平基因转移（如病毒介导），也不能称为接合。
第七十二题：FTFT
三列数据在 0~900 bp 范围内的衰减速率排序为 All Types > Crisphead > Romaine。因此 A 错误。
影响衰减的因素：
①野生与驯化　驯化选择，会导致群体遗传多样性下降，位点间的相关性（连锁程度）加强。所以，通常驯化程度越高，选择强度越大的群体，LD 衰减速度是最慢的。反之，野生型多样性更高，因此 LD 衰减更快。
②自然选择和遗传漂变　与①类似，通过影响群体遗传多样性，改变连锁不平衡程度。如群体更大的受遗传漂变更少，多样性更高，衰减就更快。再如受到杂合优势、反向依频选择的时候多样性上升，LD 衰减更快；受到纯化选择（负选择，如杂合劣势）、背景选择和选择性清除（见下文关联选择介绍）时，多样性下降，从而使 LD 衰减更慢。一般正选择对 LD 衰减的影响更大，负选择的影响较小。
③世代周期　周期越长，其衰减速率越慢（当然这只在以时间为横轴的坐标系中）。
④群体扩张或收缩　扩张使多样性降低（想想瓶颈效应/奠基者效应），因而衰减缓慢；收缩不好说，因为可能有许多变量（如多样性、群体大小→漂变）影响。
⑤对于一个大类群，如果其总体的衰减比其中各个亚类群的衰减要快，说明其群体结构较强，基因流很少。
⑥在染色体的位置染色体不同区域的 LD 衰减距离而是不同的。通常着丝粒区更难重组，所以 LD 衰减更慢。而基因组上那些受选择的区域相比普通的区域，LD 衰减速度也是更慢的。
根据上述可判断 BD 正确。
LD 衰减的差异反映的是群体遗传结构（如重组率、瓶颈效应、选择压力的不同），这是种内亚群（栽培变种/亚种）分化的常见现象。仅凭 LD 差异无法证明它们已经达到生殖隔离的物种级别。
参考文献：
Simko I, Pechenick DA, McHale LK, Truco MJ, Ochoa OE, Michelmore RW, Scheffler BE. Association mapping and marker-assisted selection of the lettuce dieback resistance gene Tvr1. BMC Plant Biol. 2009 Nov 23;9:135. doi: 10.1186/1471-2229-9-135. PMID: 19930659; PMCID: PMC2789080.
第七十三题：FTFF
解析：观察父源传递的表现：图中的 III-2 为患病男性。当他将致病基因传给自己的子女时，子女（如 IV-5、IV-8）虽然携带了该基因（图中标为带点的圆圈或方块），但都没有表现出疾病症状。这说明该致病基因如果来自父亲，则处于沉默状态，不引发疾病。观察母源传递的表现：图中的 III-1 为患病女性。当她将致病基因传给自己的子女时，携带者子女（IV-1、IV-4）均直接表现为疾病患者（实心色块）。这说明该致病基因如果来自母亲，则会正常表达并引发疾病。因此得出结论：同一个致病突变，经由男性传递时不发病，经由女性传递时发病。这种由于亲本性别不同而导致基因表达差异的现象，正是基因组印记疾病的典型遗传特征。题中属于典型的父系印记基因疾病。
A 错误，母亲 IV-10 不携带患病基因，因此后代不患病。
B 正确，虽然父亲 V-5 患病，但由于配偶为正常人，因此后代不患病。而女性 V-14 有 1/2 概率传递自己的患病基

因，因此后代患病概率为 1/2.
C 错误，判断同上，母亲携带患病基因，因此 1/2 概率传递给后代。
D 选项错误，外显率必须基于大规模的群体流行病学调查才能得出，不能简单地通过一个高度选择性的家系图来计算。且因为本题实际上为印记基因，并不存在外显率问题。
第七十四题：FTFT
（1）中性理论 Neutral Theory：
①中性突变发生率μ由总突变率ν和中性突变占总突变比例f_0决定：$\mu = \nu f_0$
②中性理论承认除了中性突变还有其他突变（有害突变和极少数有利突变）
③中性理论承认负选择的存在，且负选择的强度变化是决定进化速率的主要因素。负选择越弱，基因功能约束越小，f_0越大，进化率越高。
④μ可能因位点不同（不同生物、蛋白质/密码子不同位置等）
（2）分子钟假说 Molecular Clock：
假设每个世代中碱基替换率（固定率）为k，则$k = (2N\mu)/2N = \mu$。
推导：每个二倍体个体有 2N 个等位基因，突变概率为 μ，因此一个世代突变率为$2N\mu$；每个突变固定的概率为$1/2N$，因此固定率$k = \mu$。我们发现：替换率k完全不依赖于N！那么，在特定时间间隔下，在两个支系的中性等位基因中，其总的绝对碱基替换率就等于时间间隔乘以突变率，即$k = 2T\mu$。
我们来看两个二倍体生物的溯祖：从当前世代到上一代的两个个体溯祖来自同一亲代（溯祖成功）的概率为$1/2N$，不同的概率为$1 - 1/2N$，那么在 t 世代时两个个体溯祖到同一个祖先的概率为

在前面的t-1个世代没有共同祖先的概率 $P(t) = (1-\frac{1}{2N})^{t-1}\frac{1}{2N}$ 在第t世代找到共同祖先的概率

t 服从几何分布，期望溯祖时间$E(t) = 2N$。
第七十五题：FFTT
解析：卵裂期-图 D，可见明显的多层细胞组成的细胞团，位于卵黄上方；囊胚期-图 A，图中可见细胞层开始向植物极扩展，逐渐包裹卵黄；原肠期-图 B、C，发生了典型的胚环形成事件，外包达到 50%，胚盘边缘的深层细胞向内翻转，可以看到胚盘边缘整体增厚，形成一圈胚环，如图 C 箭头所指即为胚环；尾芽期-图 L，图中可以看到胚胎的后端形成了一个明显的细胞团块，即为尾芽；体节期-图 G，可以看到体节沿脊索规律性地形成。图 G 箭头指向眼原基，图 L 上方的长箭头指向头部，下方的短箭头指向尾芽。
本题与 2025 年国赛细胞生物学、遗传学、发育生物学实验中某题的考点一致，斑马鱼胚胎发育历程值得关注。
参考文献：
Kimmel, C.B., Ballard, W.W., Kimmel, S.R., Ullmann, B. and Schilling, T.F. (1995), Stages of embryonic development of the zebrafish. Dev. Dyn., 203: 253-310. https://doi.org/10.1002/aja.1002030302
第七十六题：FTFF
A 明显错误，斑马鱼为多黄卵，卵裂方式为盘装卵裂。B 正确，合理猜测。
对于 C 选项，这里引用一段张宇扬老师的诠释：
功能获得，我们也称为 gain it，要上调分子的表达，就对应了基因过表达 Over expression，简写为 OE 或者 OX。在 OE 中理想的受体细胞应该具有极少的背景基因表达，以更好的观察导入基因的作用。在很多文献中可以看到，在导入载体之前会对细胞进行基因敲除，确保目标基因在基因组中完全缺失。当然，如果本身受体细胞的基因表达水平并不高，并且在 OE 之后会产生显著高于背景水平的表达，也可以直接进行 OE。除了表达功能正常的蛋白质外，也可以选择表达突变蛋白，以评估对表型产生的效应。
功能丧失，我们也称为 loss it，要下调分子的表达，主要就是对分子进行 Knock out 或 Knock down，可选的技术手段很多，如 Cre-loxP、CRISPR-Cas9(d)、RNAi 等。Knock out（KO）是直接在生物体的 DNA 水平上对目标基因进行永久性的、可遗传的修饰或删除，导致该基因完全失去功能，无法转录产生相应的 mRNA，也无法翻译产生蛋白质。这个改变是永久性的，并且可以遗传给后代。Knock down（KD）通常在 RNA 水平上干扰目标基因的表达，阻止或减少其 mRNA 翻译成蛋白质。DNA 序列本身不发生改变。导致目标基因产生的蛋白质水平

显著降低，但通常不是完全消失。这种效应是暂时性的、不可遗传的（除非持续施加干预）。
C 选项这里选用 gain it 合适吗？我们前面说明了 gain it 对于数值变量是适用的，而这里是否出现眼睛是一个明显的分类变量，总不能是过表达 tnfaip1 然后出现一个“超级眼睛”。所以这里选用的策略是“move it”， 即异位表达，尝试在原本不表达 tnfaip1 且不发育成眼睛的区域异位表达 tnfaip1。
D 选项问题在于斑马鱼这类的后口动物是不确定性卵裂。
第七十七题：FFTT
简单的火山图判读。易错点在于要注意到“在野生型中比突变体高表达”，即火山图中显示为 Down 的基因。在这里设错并不是我故意使坏，而是对应于 2024 年国赛最后一题的火山图——那题在横纵坐标上进行了对数和比数的处理，需要重新理解其是否上升/下降。
参考文献：
Huang S, Zhang H, Chen W, Su N, Yuan C, Zhang J, Xiang S, Hu X. CRISPR/Cas9-Mediated Knockout of tnfaip1 in Zebrafish Plays a Role in Early Development. Genes (Basel). 2023 Apr 28;14(5):1005. doi: 10.3390/genes14051005. PMID: 37239365; PMCID: PMC10217809.
第七十八题：TTFT
解析：GEO 是基因表达综合数据库，主要存储基因芯片、高通量测序的表达数据；基因本体论（GO）才分为生物学过程（BP）、分子功能（MF）、细胞组分（CC），二者概念混淆。
第七十九题：TTFF
解析：这个图改编自 Oncoprint 的界面。A 正确，图中基因 4 左侧标注变异比例 51%，代表超过一半患者携带该基因变异，即过半患者在基因四出现异常。B 正确，基因一、基因四的失活突变（绿色方块）大量集中在图谱左侧同一批患者列中，二者变异的患者高度重合。两种可能性：①两个基因功能上存在协同促癌作用；②两个基因在染色体上位置邻近，存在连锁，突变共同发生。C 错误，抑癌基因需要两个等位基因均失活才会诱发癌变；若单条染色体突变即可致癌，则符合原癌基因的突变特征（显性突变，一个拷贝激活/失活即致病），不可能是抑癌基因。D 错误，图中仅能看到二者突变发生在不同患者群体，没有任何数据证明二者存在功能拮抗，无法推出拮抗关系。突变分布不重叠仅说明突变互斥概率高，不能直接等同于功能拮抗。
第八十题：TFTF
FASTA 格式是存储核酸或蛋白质序列的标准文本格式。其核心规则是：定义行（Definition line）以 **大于号 “>”** 开头，后面紧跟序列的名称、ID 或描述信息。从第二行开始是具体的核苷酸（A/T/C/G）或氨基酸序列，直至结束。
qPCR 通常使用的 DNA 聚合酶（如 Taq 酶）的延伸能力并不差。在标准 PCR 中，扩增 1000 bp 甚至更长的片段都是常规操作，酶的延伸能力远超 500 bp。关于产物大小的真实原因：qPCR 的产物设计得较小，主要是是为了扩增效率。小片段在 PCR 循环中变性、退火、延伸都更迅速，且对模板质量的容忍度更高，能确保接近 100% 的扩增效率，从而保证 $\Delta\Delta$Ct 法定量的准确性。
qPCR 的反应体系是统一的，退火温度只有一个设定值。如果上下游引物的 Tm 值（熔解温度）相差过大（例如相差超过 2~3℃），那么其中一条引物会在设定的退火温度下结合效率不佳，导致扩增曲线异常或引物二聚体产生。
在 qRT-PCR 中，引物设计常跨越外显子-外显子接合点，即一个引物在 exon 1，另一个在 exon 2，或者引物正好卡在剪接位点上。最主要的目的是防止基因组 DNA（gDNA）污染的干扰。真核生物基因组 DNA 中含有内含子。如果引物跨外显子设计，由于内含子的存在，PCR 无法以基因组 DNA 为模板扩增出产物，从而保证了扩增到的信号只来源于反转录后的 cDNA。基因融合通常指两个不同基因的染色体片段拼接，这属于体细胞突变导致的异常结构，并不是 qPCR 设计跨外显子引物所要防范的对象。因此 D 错误。

解析到此为止，希望大家能借助 GGBO 收获对生命科学的全新看法。也非常感谢大家，希望能多多给出建议！

祝大家学业有成，考试顺利，找到心中的热爱！

（也祝陶喆和方大同生日快乐！）